

解析数论导论

ZhouYM

2026 年 7 月 13 日

前言

本讲义讨论解析数论的几项基本内容，适合学过初等数论、实分析和复分析基础的读者。重点是算术函数的平均阶、素数定理，以及等差数列中的素数。

全书沿两条线索展开。第一条从整除与 Dirichlet 卷积出发，用 Abel 求和和双曲线法研究算术函数的平均值。第二条把算术函数写成 Dirichlet 级数，通过 Euler 乘积、解析延拓和 Tauber 定理证明素数定理。最后一章引入 Dirichlet 特征和 L 函数，证明等差数列中有无穷多个素数。

每章末附有习题；书末依次给出简短提示和完整解答。遇到超出本课程范围的技术结果，正文只陈述所需版本并标明“证明框架”。第 1 章可按读者的初等数论基础酌情略读，第 2 章的卷积记号则会贯穿后文。

目录

前言	ii
记号约定	vi
章节依赖	vii
第零章 解析数论的全景	1
0.1 从素数计数开始	1
0.2 三类问题	1
0.3 编码、分析与解码	2
0.4 三类方法的分工	3
本章小结	3
常见误区	4
习题	4
第一章 初等数论回顾	5
1.1 整除与最大公因数	5
1.2 唯一分解	6
1.3 同余与中国剩余定理	7
1.4 Euler 函数	7
1.5 估计语言	8
本章小结	9
常见误区	9
习题	9
第二章 算术函数与 Dirichlet 卷积	10
2.1 算术函数与典型例子	10
2.2 Dirichlet 卷积	11
2.3 Möbius 函数	12
2.4 Möbius 反演	12
2.5 von Mangoldt 函数与对数	13
本章小结	14

常见误区	14
习题	14
第三章 平均阶与渐近公式	15
3.1 渐近式与平均阶	15
3.2 Abel 求和	16
3.3 双曲线法	17
3.4 因子函数的平均阶	17
3.5 无平方因子数与另一个平均阶例子	18
3.6 Euler 函数的平均阶	19
3.7 从加权和返回计数函数	19
本章小结	20
常见误区	20
习题	20
第四章 素数分布的初等结果	21
4.1 素数有多少：两个第一步	21
4.2 三种计数函数	21
4.3 二项式系数方法	23
4.4 距离素数定理还有多远	24
本章小结	24
常见误区	25
习题	25
第五章 Riemann zeta 函数与素数定理	26
5.1 Riemann zeta 函数的绝对收敛区	26
5.2 向右半平面的解析延拓	27
5.3 零点、极点与对数导数	28
5.4 边界直线上的无零点	28
5.5 Tauber 桥梁	29
5.6 素数定理	29
5.7 余项与零点：进一步的方向	30
本章小结	30
常见误区	31
习题	31
第六章 Dirichlet 级数、Mellin 变换与 Perron 公式	32
6.1 收敛半平面	32
6.2 乘法与 Euler 乘积	33
6.3 Gamma 与 Beta 函数	34
6.4 Mellin 变换	35

6.5 Perron 公式	36
本章小结	38
常见误区	38
习题	38
第七章 Dirichlet 特征、L 函数与等差数列中的素数	39
7.1 有限群上的特征	39
7.2 本原特征、导子与 Gauss 和	40
7.3 Dirichlet L 函数	41
7.4 边界点 1 处的非消失	42
7.5 Dirichlet 定理	43
7.6 证明路线	44
本章小结	45
常见误区	45
习题	45
习题提示	46
习题解答	54
参考文献	75

记号约定

除非另有说明, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, 字母 p 总表示素数, $d \mid n$ 表示正整数 d 整除 n 。记 $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$, 其中 $\sigma, t \in \mathbb{R}$ 。

记号	含义
$f * g$	算术函数的 Dirichlet 卷积
$\mathbf{1}, \varepsilon$	常值函数 1; 卷积单位元
μ, φ, Λ	Möbius、Euler、von Mangoldt 函数
$\tau = \mathbf{1} * \mathbf{1}$	正因子个数函数
$\sigma_k(n)$	n 的正因子的 k 次幂之和
$\nu_p(n), p^\alpha \parallel n$	p 在 n 中的指数; p^α 恰好整除 n
$\pi(x)$	不超过 x 的素数个数
$\vartheta(x), \psi(x)$	Chebyshev 函数
$\pi(x; q, a), \vartheta(x; q, a), \psi(x; q, a)$	同余类 $a \pmod{q}$ 中的素数计数函数
σ_c, σ_a	Dirichlet 级数的普通、绝对收敛横坐标
$\mathcal{M}f(s)$	函数 f 的 Mellin 变换
$\mathfrak{g}(\chi)$	Dirichlet 特征 χ 的 Gauss 和
$f(x) = O(g(x))$	存在常数 C 使 $ f(x) \leq Cg(x)$
$f(x) = o(g(x))$	$f(x)/g(x) \rightarrow 0$
$f(x) \sim g(x)$	$f(x)/g(x) \rightarrow 1$
$A \ll B$	与 $A = O(B)$ 同义; 下标注明常数的依赖

求和 $\sum_{n \leq x}$ 总在正整数 n 上进行; 当上端点不是整数时, 它等于 $\sum_{n=1}^{\lfloor x \rfloor}$ 。空和为 0, 空积为 1。为避免端点歧义, 涉及 Stieltjes 积分或 Perron 公式时会单独说明 x 是否为整数。

章节依赖

章	核心内容	主要依赖
0	问题、方法与全景	初等数论、微积分
1	整除、同余、唯一分解	无
2	算术函数、卷积、Möbius 反演	第 1 章
3	Abel 求和、平均阶、双曲线法	第 2 章、实分析
4	Chebyshev 函数与素数的初等估计	第 1–3 章
5	$\zeta(s)$ 、零点与素数定理	第 3–4 章、复分析
6	Dirichlet 级数、Mellin 变换、Perron 公式	第 2–5 章
7	特征、 L 函数、Dirichlet 定理	第 2、5、6 章

第零章 解析数论的全景

学习目标：认识解析数论常见的计数与分布问题，了解 Dirichlet 级数的作用，并比较 $\pi(x)$ 、 $\vartheta(x)$ 与 $\psi(x)$ 。

先备知识：素数、无穷级数和复变函数的基本概念。

全书位置：本章给出全书所用对象和方法的概览。

0.1 从素数计数开始

令

$$\pi(x) = \#\{p \leq x : p \text{ 为素数}\}.$$

欧几里得证明说明 $\pi(x) \rightarrow \infty$ ，但没有告诉我们增长速度。素数定理断言

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}. \quad (0.1)$$

这个公式描述素数的整体分布，不提供单个素数的位置。解析数论在许多问题中关心的正是这类平均规律。

与 $\pi(x)$ 相比，带权计数

$$\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p, \quad \psi(x) = \sum_{p^k \leq x} \log p = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

更适合乘法和级数运算。第 四 章将证明 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x} \log^2 x)$ ；因此在尺度 x 上，素数幂的额外贡献可以忽略。再经 Abel 求和， $\vartheta(x) \sim x$ 与 (0.1) 等价。

0.2 三类问题

计数与平均。 给定算术函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ ，研究

$$S_f(x) = \sum_{n \leq x} f(n).$$

例如 $f = \tau$ 时， $S_f(x)$ 计数双曲线 $ab \leq x$ 下的格点； $f = \Lambda$ 时， $S_f(x) = \psi(x)$ 编码素数和素数幂。

等差数列中的分布。 若 $(a, q) = 1$ ，是否有无穷多个 $p \equiv a \pmod{q}$ ？Dirichlet 定理给出肯定答案。不同剩余类之间的正交关系将由 Dirichlet 特征表达。

误差项。 主项描述宏观规律，误差项反映更细的振荡。例如 Riemann 假设与素数定理误差项密切相关。本课程只建立这种联系，不以证明 Riemann 假设为目标。

0.3 编码、分析与解码

算术函数 $a(n)$ 可被编码为 Dirichlet 级数

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n^s}.$$

当 $a(n) = 1$ 时得到 Riemann zeta 函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \quad (\sigma > 1).$$

右端的 Euler 乘积把唯一分解定理翻译成解析恒等式。对数求导进一步给出

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}, \quad \sigma > 1.$$

于是 ζ 的解析性质控制 Λ 的部分和。整个过程可以概括为

算术序列 $\longrightarrow$ 生成函数 $\longrightarrow$ 复分析 $\longrightarrow$ 渐近公式.

这些步骤分别依赖收敛性、解析延拓或 Tauber 型条件。

一张方法对照表

下表列出几组典型对应；所需条件在相应章节中说明。

算术对象	Dirichlet 级数	关键解析信息	返回的算术结论
$\mathbf{1}(n)$	$\zeta(s)$	$s = 1$ 处有留数 1 的单极点	$\sum_{n \leq x} 1 = x + O(1)$
$\tau = \mathbf{1} * \mathbf{1}$	$\zeta(s)^2$	$s = 1$ 处的二阶极点	$\sum_{n \leq x} \tau(n)$ 的主项为 $x \log x$
$\Lambda(n)$	$-\zeta'(s)/\zeta(s)$	$s = 1$ 的极点及边界无零点	$\psi(x) \sim x$ ，即素数定理
$\chi(n)$	$L(s, \chi)$	非主特征满足 $L(1, \chi) \neq 0$	可逆剩余类中有无穷多个素数

表中“极点产生主项”须配合 Perron 公式或 Tauber 定理使用；围道积分的边界估计、系数的符号等条件不能省略。单凭极点的位置还不足以推出部分和的渐近式。

例 0.1 (因子函数的两种处理). 因子函数满足

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1 = (\mathbf{1} * \mathbf{1})(n).$$

卷积的 *Dirichlet* 级数相乘，因此在 $\Re s > 1$,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s} = \zeta(s)^2.$$

由于 $\zeta(s) = 1/(s-1) + \gamma + O(s-1)$ ，右边在 $s = 1$ 附近为

$$\frac{1}{(s-1)^2} + \frac{2\gamma}{s-1} + O(1).$$

若使用第 六 章的 *Perron* 公式，这两个极点系数预示主项 $x \log x + (2\gamma - 1)x$ ；要严格得到误差，还需控制移动积分线后的各段积分。第 三 章会先用完全初等的双曲线法证明

$$\sum_{n \leq x} \tau(n) = x \log x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}).$$

同一个卷积恒等式既可用于格点计数，也可转化为生成函数的乘法。

0.4 三类方法的分工

初等方法。 “初等”通常指不使用复变函数，而不是“简单”。双曲线法、筛法、容斥和组合恒等式都属于这一类。它们直接操作有限和，优势是误差来源清楚，局限是有时难以识别深层振荡。

复分析方法。 这类方法把序列编码成解析函数，再利用奇点、零点、解析延拓与围道积分。极点通常给出主项，零点控制误差，但从函数返回系数时必须验证收敛和增长条件。

Tauber 方法。 Abel 型结论由系数信息推出生成函数的边界行为；Tauber 定理在附加条件下反向推导。第 五 章使用的 Wiener-Ikehara 定理依赖系数非负性，把 $-\zeta'/\zeta$ 在边界上的良好性质转化为 $\psi(x) \sim x$ 。它既不是单纯的形式逆变换，也不只是复积分计算。

前四章主要使用初等方法；第五章以后转向复分析和 Tauber 方法。

例 0.2. 调和和已经展示了这种分工。把递减函数 $1/t$ 与矩形面积比较可得

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = \log x + \gamma + O(1/x).$$

这里主项来自积分，常数项记录离散和连续之间累积的差异。第 三 章的 *Abel* 求和会把这个思想推广到带算术系数的和。

本章小结

- 解析数论主要研究算术对象的计数、平均和分布，而非逐项求值。
- π, ϑ, ψ 是同一素数分布问题的三种权重版本。
- *Dirichlet* 级数与 *Euler* 乘积在加法分析和乘法结构之间架桥。
- 从生成函数回到渐近式需要严格的收敛性与解码定理。

常见误区

- 把 $f(x) \sim g(x)$ 误解为 $f(x) - g(x) \rightarrow 0$ ；渐近等价是比值趋于 1。
- 在 $\sigma \leq 1$ 处直接使用 $\zeta(s)$ 的 Dirichlet 级数或 Euler 乘积。
- 认为“初等证明”必然短或弱；它只是在工具类别上不使用复分析。
- 看到生成函数在 $s = 1$ 有极点就直接写出部分和主项，而不说明反演或 Tauber 工具。

习题

习题 0.1. 计算 $x = 10, 30$ 时的 $\pi(x), \vartheta(x), \psi(x)$ ，指出三者的差别来自哪些素数幂。

习题 0.2. 假设 $\vartheta(x) \sim x$ 。暂时允许使用 Abel 求和，推导 $\pi(x) \sim x/\log x$ ；列出推导中需要控制的边界项。

习题 0.3. 说明即使 $a(n), b(n) \geq 0$ 的相应 Dirichlet 级数在某个实数 σ 收敛，级数

$$\sum_{n \geq 1} a(n)b(n)n^{-\sigma}$$

也不一定收敛。这个现象提醒我们哪些形式运算需要额外条件？

习题 0.4. 根据本章方法对照表，为 Euler 函数 φ 填写一行：先使用 $\mathbf{1} * \varphi = \text{id}$ 猜测其 Dirichlet 级数，再根据右端在 $s = 2$ 的极点猜测 $\sum_{n \leq x} \varphi(n)$ 的主项。暂时不要求证明误差项。

第一章 初等数论回顾

学习目标：复习整除、同余和唯一分解，掌握 Euler 函数的计数意义。

先备知识：整数的四则运算和归纳法。

全书位置：唯一分解是 Euler 乘积的代数基础；中国剩余定理将在第 七 章再次使用。

1.1 整除与最大公因数

定义 1.1 (整除、单位、素数). 设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若存在 $c \in \mathbb{Z}$ 使 $b = ac$, 则称 a 整除 b , 记为 $a \mid b$; 否则记为 $a \nmid b$. 整数环 $\mathbb{Z}$ 的单位是 1 与 -1 .

正整数 $p > 1$ 若正因子只有 $1, p$, 则称为素数; 大于 1 而非素数的正整数称为合数。

例 1.2. $6 \mid 42$, 因为 $42 = 6 \cdot 7$; 但 $8 \nmid 42$. 此外 $6 \mid 2 \cdot 3$, 却有 $6 \nmid 2$ 且 $6 \nmid 3$, 所以 Euclid 引理不能把“素数”任意换成合数。

定义 1.3 (最大公因数与最小公倍数). 对不全为零的整数 a, b , 它们的最大公因数 $\gcd(a, b)$ 是同时整除二者的最大正整数。对非零整数 a, b , 它们的最小公倍数 $\text{lcm}(a, b)$ 是同时被 a, b 整除的最小正整数。若 $\gcd(a, b) = 1$, 称 a, b 互素。

例如 $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, 所以 $\gcd(84, 30) = 6$, $\text{lcm}(84, 30) = 420$ 。Bézout 等式还把最大公因数表示成 a, b 的整数线性组合。

定理 1.4 (Bézout 等式). 对任意不全为零的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使

$$au + bv = \gcd(a, b).$$

而且所有整数线性组合 $au + bv$ 中的最小正数就是 $\gcd(a, b)$ 。

证明. 令 $S = \{au + bv > 0 : u, v \in \mathbb{Z}\}$. 它非空, 故由良序原理有最小元 $d = au + bv$. 以 d 除 a , 写 $a = qd + r$, 其中 $0 \leq r < d$. 因为 $r = a - q(au + bv)$ 仍是 a, b 的整数线性组合, 最小性迫使 $r = 0$, 故 $d \mid a$; 同理 $d \mid b$. 任一公因数又整除 $au + bv = d$, 所以 $d = \gcd(a, b)$. $\square$

推论 1.5 (Euclid 引理). 若素数 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

证明. 若 $p \nmid a$, 则 $\gcd(p, a) = 1$. 取 $up + va = 1$, 乘以 b 得 $upb + vab = b$; 左边两项都被 p 整除, 故 $p \mid b$. $\square$

1.2 唯一分解

把一个整数分解成素数幂以后, 需要一种记录每个素数指数的统一记号。

定义 1.6 (p -进赋值与恰好整除). 设 p 为素数、 $n \in \mathbb{N}$ 。定义

$$\nu_p(n) = \max\{k \geq 0 : p^k \mid n\}.$$

若 $\nu_p(n) = \alpha$, 也写作 $p^\alpha \parallel n$, 读作 “ p^α 恰好整除 n ”。特别地, $p \nmid n$ 当且仅当 $\nu_p(n) = 0$ 。

例 1.7. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, 故

$$\nu_2(360) = 3, \quad \nu_3(360) = 2, \quad \nu_5(360) = 1,$$

并可写 $2^3 \parallel 360$ 。注意 $2^2 \mid 360$ 但 $2^2 \nparallel 360$ 。

定理 1.8 (算术基本定理). 每个 $n \geq 2$ 都能写成

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad p_1 < \cdots < p_r, \quad \alpha_j \geq 1,$$

并且在素因子次序之外, 这种表示唯一。

证明. 存在性用强归纳法: 若 n 不是素数, 则 $n = ab$, 其中 $1 < a, b < n$, 对 a, b 使用归纳假设。唯一性方面, 若 $p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_\ell$, Euclid 引理说明 p_1 必等于某个 q_j ; 约去它并归纳。把重复素因子合并即得指数形式的唯一性。□

唯一分解允许把整数上的乘法问题逐素数处理。例如若 $m = \prod_p p^{\alpha_p}$ 、 $n = \prod_p p^{\beta_p}$ (只有有限多个指数非零), 则

$$\gcd(m, n) = \prod_p p^{\min(\alpha_p, \beta_p)}, \quad \text{lcm}(m, n) = \prod_p p^{\max(\alpha_p, \beta_p)}.$$

命题 1.9 (赋值的基本运算). 对 $m, n \in \mathbb{N}$ 和素数 p , 有

$$\nu_p(mn) = \nu_p(m) + \nu_p(n),$$

并且

$$\nu_p(\gcd(m, n)) = \min\{\nu_p(m), \nu_p(n)\}, \quad \nu_p(\text{lcm}(m, n)) = \max\{\nu_p(m), \nu_p(n)\}.$$

因此 $mn = \gcd(m, n) \text{lcm}(m, n)$ 。

证明. 写 $m = p^a u, n = p^b v$, 其中 $p \nmid uv$ 。则 $mn = p^{a+b} uv$, 得到第一式。公因数中的 p 次数不能超过 a, b 的较小者, 而 $p^{\min(a, b)}$ 确实同时整除 m, n ; 最小公倍数同理。最后一个等式在每个素数的赋值上都成立, 唯一分解说明两个正整数相等。□

1.3 同余与中国剩余定理

定义 1.10 (同余类与既约剩余系). 设 $q \geq 1$. 若 $q \mid a - b$, 则称 a, b 模 q 同余, 记为 $a \equiv b \pmod{q}$. 整数按此等价关系形成的类组成环 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$.

从每个与 q 互素的同余类中各取一个代表所得的集合, 称为模 q 的既约剩余系. 可逆同余类组成单位群 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$.

命题 1.11 (模逆元判据). 同余类 $[a] \in \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 可逆当且仅当 $\gcd(a, q) = 1$.

证明. 若 $(a, q) = 1$, Bézout 等式给出 $au + qv = 1$, 所以 $au \equiv 1 \pmod{q}$. 反之, 若 $au \equiv 1 \pmod{q}$, 则 $au + qv = 1$ 对某个 $v \in \mathbb{Z}$ 成立, a, q 的任一公因数必须整除 1. $\square$

例 1.12. 模 12 的单位群是

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{[1], [5], [7], [11]\}.$$

它们构成一个既约剩余系; 例如 $5^2 \equiv 1 \pmod{12}$. 类 $[8]$ 不可逆, 因为 $(8, 12) = 4$.

定理 1.13 (中国剩余定理). 若 $q_1, \dots, q_r$ 两两互素, 则映射

$$\mathbb{Z}/(q_1 \cdots q_r)\mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{j=1}^r \mathbb{Z}/q_j\mathbb{Z}, \quad x \longmapsto (x \bmod q_1, \dots, x \bmod q_r)$$

是环同构. 因而任给 a_j , 同余组 $x \equiv a_j \pmod{q_j}$ 在模 $q_1 \cdots q_r$ 意义下有唯一解.

证明. 令 $Q = \prod_j q_j$, $Q_j = Q/q_j$. 因 $(Q_j, q_j) = 1$, 可取 $u_j Q_j \equiv 1 \pmod{q_j}$. 于是 $x = \sum_j a_j u_j Q_j$ 同时满足全部同余. 若 x, y 都满足, 则每个 $q_j \mid x - y$; 两两互素推出 $Q \mid x - y$, 故解唯一. 加法和乘法的相容性逐坐标可见. $\square$

推论 1.14 (单位群的中国剩余分解). 在中国剩余定理的假设下, 限制上述环同构得到群同构

$$(\mathbb{Z}/(q_1 \cdots q_r)\mathbb{Z})^\times \cong \prod_{j=1}^r (\mathbb{Z}/q_j\mathbb{Z})^\times.$$

特别地, $\varphi(q_1 \cdots q_r) = \prod_j \varphi(q_j)$.

证明. 环同构保持乘法单位; 一个元素可逆当且仅当它的每个坐标都可逆. 对两边元素计数即得最后的等式. $\square$

例 1.15. 解 $x \equiv 2 \pmod{3}$ 、 $x \equiv 3 \pmod{5}$. 取 $Q_1 = 5$ 、 $Q_2 = 3$, 可取 $u_1 = 2$ 、 $u_2 = 2$, 所以 $x \equiv 2 \cdot 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 3 = 38 \equiv 8 \pmod{15}$.

1.4 Euler 函数

定义 1.16 (Euler 函数). Euler 函数 $\varphi(n)$ 定义为模 n 的可逆同余类个数:

$$\varphi(n) = \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\}.$$

这里 $a = n$ 只在 $n = 1$ 时被计数; 对 $n > 1$ 也可把范围写成 $1 \leq a < n$.

命题 1.17 (素数幂处的 Euler 函数). 若 p 为素数、 $k \geq 1$, 则

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

证明. $1, \dots, p^k$ 中恰有 p^{k-1} 个数被 p 整除; 其余数与 p^k 互素. $\square$

命题 1.18. 若 $n = \prod_{p|n} p^{\alpha_p}$, 则

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \quad (1.1)$$

特别地, 若 $(m, n) = 1$, 则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

证明. 在 $1, \dots, n$ 中, 不与 n 互素的数恰被至少一个 $p | n$ 整除. 用容斥原理, 剩余比例是 $\prod_{p|n} (1 - 1/p)$, 得到 (1.1). 互素时 mn 的素因子集合是二者素因子集合的不交并, 乘法性随即得到; 也可由中国剩余定理对单位群计数. $\square$

例 1.19. $36 = 2^2 \cdot 3^2$, 所以

$$\varphi(36) = 36 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 12.$$

这 12 个单位由模 4 的 2 个单位与模 9 的 6 个单位经中国剩余定理配对得到. 另一方面, $\varphi(8 \cdot 4) \neq \varphi(8)\varphi(4)$, 因为积性只适用于互素输入.

定理 1.20 (Euler 定理). 若 $(a, n) = 1$, 则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

证明. 乘以 a 是有限群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的一个置换. 把所有元素相乘, 得到 $a^{\varphi(n)} \prod_u u = \prod_u u$. 该乘积是单位, 可以约去. $\square$

1.5 估计语言

定义 1.21 (渐近记号). 写 $f(x) = O(g(x))$ 或 $f(x) \ll g(x)$, 表示在所讨论的范围内存在 $C > 0$ 使 $|f(x)| \leq Cg(x)$. 若写 $O_q(g(x))$, 常数可以依赖 q . 写 $f = o(g)$ 表示对每个 $\varepsilon > 0$, 充分大的 x 都有 $|f(x)| \leq \varepsilon|g(x)|$. 若 $f, g > 0$ 且 $f \ll g$ 、 $g \ll f$ 同时成立, 写 $f \asymp g$; 若 $f(x)/g(x) \rightarrow 1$, 写 $f \sim g$.

例如 $x + \sqrt{x} = x + O(\sqrt{x}) \sim x$; 但 $2x \asymp x$ 而 $2x \not\sim x$. 下标约定十分重要: $O_q(1)$ 可能随 q 快速增长, 不能在需要对所有 q 一致时将其当作绝对常数.

引理 1.22. 当 $x \geq 1$ 时,

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} = \log x + \gamma + O(1/x),$$

其中 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (\sum_{n \leq N} 1/n - \log N)$.

证明. 令 $a_N = \sum_{n=1}^N 1/n - \log N$. 由 $\log(1 + 1/n)$ 与 $1/n$ 的积分比较可知 a_N 单调下降且有下界, 故收敛于某个 γ . 再由 Taylor 展开 $1/n - \log(1 + 1/n) = O(n^{-2})$, 尾和为 $O(1/N)$. 取 $N = \lfloor x \rfloor$, 并用 $\log x - \log N = O(1/N)$ 即得结论. $\square$

本章小结

- Bézout 等式把最大公因数写成整数线性组合，并给出模逆元判据。
- 算术基本定理使乘法结构可逐素数分解，是 Euler 乘积的代数来源。
- 中国剩余定理把互素模数上的问题拆成独立坐标。
- ν_p 把乘法、最大公因数和最小公倍数转化为指数的加法、最小值和最大值。
- $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - 1/p)$ ，且 φ 是积性函数。

常见误区

- “积性”只要求在互素输入上相乘；它不等于完全积性。
- 从 $a \mid bc$ 推出 $a \mid b$ 或 $a \mid c$ 对合数 a 一般不成立。
- O 常数可能依赖固定参数；若要求关于参数一致，必须明确说明。

习题

习题 1.1. 用 Euclid 算法求 $\gcd(252, 198)$ ，并把它写成 252 与 198 的整数线性组合。

习题 1.2. 证明 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ 。提示：按元素在循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶分类，或按 $1 \leq k \leq n$ 的 $\gcd(k, n)$ 分类。

习题 1.3. 证明若 f 是积性函数，则 $\sum_{d|n} f(d) = \prod_{p^\alpha \parallel n} (1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha))$ 。

习题 1.4. 设 n_k 是前 k 个素数之积。利用 (1.1) 研究 $\varphi(n_k)/n_k$ 的变化，并说明它为什么与素数倒数和有关。

习题 1.5. 分解 7560，求所有满足 $p^\alpha \parallel 7560$ 的二元组 (p, α) ，并计算 $\gcd(7560, 5400)$ 与 $\text{lcm}(7560, 5400)$ 。提示：逐素数使用命题 1.9。

习题 1.6. 列出模 15 的既约剩余系，利用中国剩余定理把每个单位对应到 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ ，并由此验证 $\varphi(15) = 8$ 。

第二章 算术函数与 Dirichlet 卷积

学习目标：掌握 Dirichlet 卷积与 Möbius 反演，并能用素数幂处的取值计算积性函数。

先备知识：第一章的唯一分解与 Euler 函数。

全书位置：卷积在第三章对应双重求和，在第六章对应 Dirichlet 级数的乘法。

2.1 算术函数与典型例子

定义 2.1. 算术函数是一个映射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ 。若 $f(1) = 1$ ，且对所有 $(m, n) = 1$ 都有 $f(mn) = f(m)f(n)$ ，则称 f 为积性函数；若等式对所有 m, n 都成立，则称 f 为完全积性函数。

常用函数包括

$$\mathbf{1}(n) = 1, \quad \text{id}_\alpha(n) = n^\alpha, \quad \varepsilon(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{1}$ 与 id_α 完全积性， ε 将成为卷积单位元。因子函数

$$\tau(n) = \sum_{d|n} 1, \quad \sigma_\alpha(n) = \sum_{d|n} d^\alpha$$

则是积性但通常不完全积性。

例 2.2 (积性与完全积性). n^α 完全积性，因为 $(mn)^\alpha = m^\alpha n^\alpha$ 对任意 m, n 成立。Euler 函数 φ 仅积性： $\varphi(2)\varphi(4) = 2$ ，而 $\varphi(8) = 4$ 。Möbius 函数也不完全积性，因为 $\mu(p^2) = 0 \neq \mu(p)^2 = 1$ 。因此检验完全积性时，素数平方通常是最快的反例。

命题 2.3. 一个积性函数由它在所有素数幂 p^k 上的取值唯一决定。具体地，若 $n = \prod_p p^{\nu_p(n)}$ ，则

$$f(n) = \prod_{p|n} f(p^{\nu_p(n)}).$$

证明. 不同素数的幂两两互素，反复使用积性即可。反过来，任意指定 $f(1) = 1$ 和所有 $f(p^k)$ ，右端公式确实定义一个积性函数。□

例 2.4. 若 $n = \prod_p p^{\alpha_p}$ ，逐素数选择因子指数可得

$$\tau(n) = \prod_{p|n} (\alpha_p + 1), \quad \sigma_\beta(n) = \prod_{p|n} (1 + p^\beta + \cdots + p^{\alpha_p \beta}).$$

2.2 Dirichlet 卷积

定义 2.5. 算术函数 f, g 的 Dirichlet 卷积定义为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d). \quad (2.1)$$

命题 2.6. 在逐点加法和 Dirichlet 卷积下, 算术函数构成交换环; 卷积单位元是 ε 。也就是说, 卷积满足交换律、结合律和对加法的分配律, 并且 $f * \varepsilon = f$ 。

证明. 交换律来自变量替换 $d \leftrightarrow n/d$ 。结合律的关键是把同一有限集合用不同顺序求和:

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c) = (f * (g * h))(n).$$

分配律逐项成立。最后, $\varepsilon(d)$ 只在 $d = 1$ 时非零, 故 $(\varepsilon * f)(n) = f(n)$ 。□

例 2.7. 由定义立即有

$$\tau = \mathbf{1} * \mathbf{1}, \quad \sigma_\alpha = \mathbf{1} * \text{id}_\alpha.$$

例如 12 的正因子为 1, 2, 3, 4, 6, 12, 所以 $(\mathbf{1} * \text{id})(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$ 。

定理 2.8 (积性的卷积封闭性). 若 f, g 都是积性函数, 则 $f * g$ 也是积性函数。

证明. 设 $(m, n) = 1$ 。每个 $d | mn$ 都唯一写成 $d = ab$, 其中 $a | m, b | n$, 且 $(a, b) = 1$; 同时 $(m/a, n/b) = 1$ 。因此

$$\begin{aligned} (f * g)(mn) &= \sum_{a|m} \sum_{b|n} f(ab)g\left(\frac{m}{a}\frac{n}{b}\right) \\ &= \left(\sum_{a|m} f(a)g(m/a) \right) \left(\sum_{b|n} f(b)g(n/b) \right). \end{aligned}$$

□

这一定理把全局卷积化为局部计算: 若 f, g 积性, 则

$$(f * g)(p^k) = \sum_{j=0}^k f(p^j)g(p^{k-j}). \quad (2.2)$$

对常用函数, 局部卷积可直接列成下表, 其中 $k \geq 0$:

f 与 g	$(f * g)(p^k)$	得到的函数
$\mathbf{1}, \mathbf{1}$	$k + 1$	τ
$\mathbf{1}, \text{id}_\alpha$	$1 + p^\alpha + \cdots + p^{k\alpha}$	σ_α
$\mu, \mathbf{1}$	$1 \ (k=0), \ 0 \ (k \geq 1)$	ε
μ, id	$p^k - p^{k-1} \ (k \geq 1)$	φ

计算积性函数的卷积时, 通常只需处理表中的素数幂情形。

2.3 Möbius 函数

定义 2.9. Möbius 函数定义为

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^r, & n \text{ 是 } r \text{ 个互异素数的乘积}, \\ 0, & \text{存在素数 } p \text{ 使 } p^2 \mid n. \end{cases}$$

它是积性函数，因为互素整数的素因子集合不交。最重要的恒等式是

命题 2.10.

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1, \end{cases} \quad \text{即} \quad \mu * \mathbf{1} = \varepsilon.$$

证明. 左边是积性函数，只须在 $n = p^k$ 处验证。若 $k \geq 1$ ，只有 $d = 1, p$ 的 Möbius 值非零，和为 $1 - 1 = 0$ ； $n = 1$ 时和为 1。□

命题 2.11 (Dirichlet 逆的存在与递推). 算术函数 f 关于卷积可逆当且仅当 $f(1) \neq 0$ 。若 $g = f^{-1}$ ，则

$$g(1) = \frac{1}{f(1)}, \quad g(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{\substack{d|n \\ d>1}} f(d)g(n/d) \quad (n > 1).$$

证明. 若 $f * g = \varepsilon$ ，在 $n = 1$ 处有 $f(1)g(1) = 1$ ，故 $f(1) \neq 0$ 。反之，先用第一式定义 $g(1)$ 。当 $n > 1$ 时，等式

$$0 = (f * g)(n) = f(1)g(n) + \sum_{\substack{d|n \\ d>1}} f(d)g(n/d)$$

给出递推式；其中 $n/d < n$ ，所以右侧只涉及已经定义的值。由归纳法得到唯一的 g ，且构造保证 $f * g = \varepsilon$ 。□

命题 2.12 (积性函数的逆仍积性). 若 f 积性，则 f^{-1} 也是积性函数。

证明. 记 $g = f^{-1}$ 。按素数幂指定 $h(p^k) = g(p^k)$ 并令 h 积性。积性的卷积封闭性说明 $f * h$ 积性；在每个素数幂上，局部卷积公式给出 $(f * h)(p^k) = (f * g)(p^k) = \varepsilon(p^k)$ 。因此 $f * h = \varepsilon$ ，由命题 2.11 的唯一性， $h = g$ 。□

命题 2.10 说明 μ 正是常值函数 $\mathbf{1}$ 的卷积逆。

2.4 Möbius 反演

定理 2.13 (Möbius 反演). 设 f, g 为算术函数。以下两式等价：

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d), \quad f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)g(n/d).$$

换成卷积记号，即 $g = \mathbf{1} * f$ 当且仅当 $f = \mu * g$ 。

证明. 若 $g = \mathbf{1} * f$, 则利用结合律与命题 2.10,

$$\mu * g = \mu * (\mathbf{1} * f) = (\mu * \mathbf{1}) * f = \varepsilon * f = f.$$

反方向同理, 或在等式两边卷积 $\mathbf{1}$. □

例 2.14 (从 n 恢复 $\varphi(n)$). 第一章的习题给出 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$, 即 $\mathbf{1} * \varphi = \text{id}$. 反演得到

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}. \quad (2.3)$$

因为只有无平方因子 d 有贡献, 右端等于 $n \prod_{p|n} (1 - 1/p)$, 恢复了熟悉的乘积公式。

例 2.15 (本原对象计数). 设 $G(n)$ 计数周期整除 n 的对象, $F(n)$ 计数最小周期恰为 n 的对象. 若每个对象都有唯一的最小周期, 则 $G(n) = \sum_{d|n} F(d)$, 所以

$$F(n) = \sum_{d|n} \mu(d) G(n/d).$$

例如长度 n 的二元串共有 $G(n) = 2^n$ 个, 故最小周期恰为 n 的二元循环串在区分起点时有 $\sum_{d|n} \mu(d) 2^{n/d}$ 个。

这里的“本原”表示最小周期恰为 n . 若进一步把循环移位视为同一个对象, 则每个最小周期为 n 的轨道恰有 n 个元素, 所以本原二元项链的个数是

$$\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) 2^{n/d}.$$

2.5 von Mangoldt 函数与对数

定义 2.16. *von Mangoldt* 函数定义为

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k \ (k \geq 1), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

命题 2.17. 对每个 $n \geq 1$,

$$\log n = \sum_{d|n} \Lambda(d), \quad \text{即} \quad \log = \mathbf{1} * \Lambda. \quad (2.4)$$

因此 $\Lambda = \mu * \log$.

证明. 写 $n = \prod_p p^{\alpha_p}$. 左边为 $\sum_p \alpha_p \log p$. 右边中只有 $d = p^j$ 有贡献; 对固定 $p | n$, $j = 1, \dots, \alpha_p$ 共贡献 $\alpha_p \log p$. 反演结论由定理 2.13 得到. □

$\log n$ 容易求和, $\Lambda(n)$ 则集中在素数幂上. 恒等式 (2.4) 将在素数估计和 $-\zeta'/\zeta$ 的展开中使用。

例 2.18 (五个函数的综合计算). 取 $n = 12 = 2^2 \cdot 3$ 与 $m = 8 = 2^3$. 逐素数计算得到

输入	μ	φ	τ	σ_1	Λ
12	0	4	6	28	0
8	0	4	4	15	$\log 2$

$\Lambda(8) = \log 2$ 而 $\Lambda(12) = 0$, 因为前者是素数幂; $\mu(12) = \mu(8) = 0$, 因为二者都含平方因子。

本章小结

- 积性函数由素数幂处的局部数据决定。
- Dirichlet 卷积把“对所有因子求和”变成乘法; 积性函数对卷积封闭。
- $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$, 因此 Möbius 反演就是卷积意义下的消去。
- $f(1) \neq 0$ 恰好保证 Dirichlet 逆存在; 积性函数的逆仍然积性。
- $\mathbf{1} * \varphi = \text{id}$ 且 $\mathbf{1} * \Lambda = \log$, 是后文最常用的两组恒等式。

常见误区

- 把 $(f * g)(n)$ 误写成逐点乘积 $f(n)g(n)$ 。
- 忘记积性函数的定义包含 $f(1) = 1$; 零函数在本书约定下不是积性函数。
- 在 Möbius 反演中混淆 $g(d)$ 与 $g(n/d)$; 两种写法可换元, 但要同时调整 μ 的自变量。

习题

习题 2.1. 列出 $n = 12$ 的全部因子, 直接计算 $(\mu * \mathbf{1})(12)$ 、 $(\mu * \text{id})(12)$, 并与 $\varepsilon(12)$ 、 $\varphi(12)$ 比较。

习题 2.2. 证明 $\mu^2(n)$ 是无平方因子数的示性函数, 并证明 $\mu^2(n) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$ 。

习题 2.3. 设 f 是积性函数且 $f(1) = 1$ 。证明其卷积逆 f^{-1} 也是积性函数, 并写出 $f^{-1}(p)$ 与 $f^{-1}(p^2)$ 。

习题 2.4. 证明 $\Lambda(n) = -\sum_{d|n} \mu(d) \log d$, 并解释它与 $\Lambda = \mu * \log$ 的等价性。

习题 2.5. 设 $J_k(n)$ 是模 n 的 k 元组中与 n 共同互素的元组数, 即 $\gcd(a_1, \dots, a_k, n) = 1$ 。证明 $J_k(n) = n^k \prod_{p|n} (1 - p^{-k})$ 。

习题 2.6. 使用命题 2.11 计算函数 $f(n) = n$ 的卷积逆在 $1, p, p^2, pq$ ($p \neq q$ 为素数) 处的值, 并与 $\mu(n)n$ 比较。

习题 2.7. 设 f 积性且 $F_p(T) = \sum_{k \geq 0} f(p^k) T^k$ 。证明卷积在素数 p 处对应形式幂级数乘法, 并用此观点重新推导 $\mathbf{1}^{-1} = \mu$ 。提示: 比较 T^k 的系数。

第三章 平均阶与渐近公式

学习目标：掌握 Abel 求和和 Dirichlet 双曲线法，并计算几个典型算术函数的平均阶。

先备知识：第二章的卷积与 Möbius 反演；微积分中的分部积分。

全书位置：本章把卷积恒等式转化为渐近公式，并给出后文使用的 Abel 求和公式。

3.1 渐近式与平均阶

定义 3.1 (求和函数、平均阶与误差项). 给定算术函数 f ，其求和函数记为

$$F(x) = \sum_{n \leq x} f(n).$$

若存在较简单的函数 g 使

$$\sum_{n \leq x} f(n) \sim \sum_{n \leq x} g(n),$$

便称 g 是 f 的一个平均阶。若写成 $F(x) = M(x) + E(x)$ ，则称 M 为主项、 E 为误差项；只有在 $E(x) = o(M(x))$ 时， M 才给出渐近等价 $F(x) \sim M(x)$ 。

平均阶并不唯一。例如若 g 是 f 的平均阶，且 $\sum_{n \leq x} h(n) = o(\sum_{n \leq x} g(n))$ ，则 $g + h$ 也是平均阶。因此正文通常给出带误差的求和公式，而不只说“平均阶是什么”。另外， $O_q(E(x))$ 表示隐含常数可依赖固定参数 q ；若 q 也随 x 变化，必须重新检查该估计是否一致。

引理 3.2 (取整与调和和的基本估计). 对 $x, y \geq 1$,

$$[x] = x + O(1), \quad \sum_{n \leq y} \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor = x \sum_{n \leq y} \frac{1}{n} + O(y).$$

若 $y \geq 2$ ，第二式还可写成

$$x \log y + \gamma x + O(x/y + y).$$

所有隐含常数均为绝对常数。

证明. 第一式来自 $0 \leq x - [x] < 1$ 。将它逐项用于 x/n 并求和，得到第二式；再代入第一章的调和和展开即可。□

例 3.3. $\tau(n)$ 没有逐点接近 $\log n$ ：素数处 $\tau(p) = 2$ ，而某些整数有很多因子。但本章将证明

$$\sum_{n \leq x} \tau(n) = x \log x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}),$$

所以在求和意义下， $\log n + 2\gamma$ 是自然的平均模型。

3.2 Abel 求和

直接估计 a_n 往往很困难, 而部分和 $A(x)$ 可能有明显的抵消. Abel 求和的作用是把差分从序列移到光滑权函数上; 它是普通分部积分的离散版本。

定理 3.4 (Abel 求和公式). 令 (a_n) 为复数列, $A(x) = \sum_{n \leq x} a_n$. 若 $f \in C^1([y, x])$ 且 $1 \leq y < x$, 则

$$\sum_{y < n \leq x} a_n f(n) = A(x)f(x) - A(y)f(y) - \int_y^x A(t)f'(t) dt. \quad (3.1)$$

端点处的求和约定与 A 的定义一致。

证明. 先假设 x, y 都不是整数. 函数 $A(t)$ 在每个整数 n 处跳跃 a_n , 故有限求和的 Stieltjes 分部积分给出

$$\sum_{y < n \leq x} a_n f(n) = \int_{(y, x]} f(t) dA(t) = A(x)f(x) - A(y)f(y) - \int_y^x A(t)f'(t) dt.$$

若不使用 Stieltjes 积分, 也可把右端积分拆到相邻整数之间, 此时 $A(t)$ 为常数, 再望远镜求和. 整数端点由同一半开区间约定直接得到. $\square$

命题 3.5 (无限区间 Abel 求和). 设 $A(x) = \sum_{n \leq x} a_n$, $f \in C^1([y, \infty))$. 若

$$A(x)f(x) \rightarrow 0, \quad \int_y^\infty |A(t)f'(t)| dt < \infty,$$

则级数 $\sum_{n > y} a_n f(n)$ 收敛, 且

$$\sum_{n > y} a_n f(n) = -A(y)f(y) - \int_y^\infty A(t)f'(t) dt.$$

证明. 在定理 3.4 中把上端点取为 x . 假设保证边界项趋于 0, 并使积分绝对收敛; 令 $x \rightarrow \infty$ 即得. $\square$

命题 3.6 (主项与误差的传递). 设 $A(x) = cx + E(x)$, 且 $f \in C^1([1, x])$. 采用包含 $n = 1$ 的端点约定, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} a_n f(n) &= c \left(f(1) + \int_1^x f(t) dt \right) \\ &\quad + E(x)f(x) - \int_1^x E(t)f'(t) dt. \end{aligned}$$

因此误差由一个边界项和一个加权积分组成; 二者都必须估计。

证明. 从有限 Abel 公式 $\sum_{n \leq x} a_n f(n) = A(x)f(x) - \int_1^x A(t)f'(t) dt$ 出发, 代入 $A(t) = ct + E(t)$. 对主项使用

$$xf(x) - \int_1^x tf'(t) dt = f(1) + \int_1^x f(t) dt$$

即可. $\square$

推论 3.7. 若 $A(x) = cx + O(x^\theta)$, 其中 $0 \leq \theta < 1$, 则对 $x \geq 1$,

$$\sum_{n \leq x} \frac{a_n}{n} = c \log x + C + O(x^{\theta-1})$$

在常数 C 存在的前提下; 更具体地, 误差部分 $E(t) = A(t) - ct$ 对常数的贡献为 $E(x)/x + \int_1^x E(t)t^{-2} dt$, 其尾部为 $O(x^{\theta-1})$ 。

证明. 在 (3.1) 中取 $f(t) = 1/t$. 主项 ct 给出 $c \log x$ 加常数; 因 $E(t) \ll t^\theta$, 积分 $\int_1^\infty E(t)t^{-2} dt$ 绝对收敛, 截断尾部为 $O(x^{\theta-1})$. $\square$

例 3.8 (幂和). 取 $a_n = 1$ 、 $A(t) = [t] = t + O(1)$. 对固定 $\alpha > -1$, *Abel* 求和给出

$$\sum_{n \leq x} n^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + O_\alpha(x^\alpha + 1).$$

当 $\alpha \geq 0$ 时可把误差写成 $O_\alpha(x^\alpha)$; 这里较松的统一形式也覆盖 $-1 < \alpha < 0$ 的端点行为。

3.3 双曲线法

若 $h = f * g$, 则

$$\sum_{n \leq x} h(n) = \sum_{ab \leq x} f(a)g(b).$$

右边是在双曲线 $ab = x$ 下求格点权重。直接按 a 求和已经得到

$$\sum_{n \leq x} (f * g)(n) = \sum_{a \leq x} f(a)G(x/a), \quad G(u) = \sum_{b \leq u} g(b). \quad (3.2)$$

为了让两个变量都不超过约 $\sqrt{x}$, 需要对区域作对称切割。

若一侧估计在 $a \leq u$ 时更强, 另一侧在 $b \leq v$ 时更强, 应在约束 $uv = x$ 下选择 u, v 使两类误差大致同阶; 对称情形自然取 $u = v = \sqrt{x}$ 。

定理 3.9 (Dirichlet 双曲线恒等式). 令 $F(u) = \sum_{n \leq u} f(n)$ 、 $G(u) = \sum_{n \leq u} g(n)$ 。若 $u, v \geq 1$ 且 $uv = x$, 则

$$\sum_{n \leq x} (f * g)(n) = \sum_{a \leq u} f(a)G(x/a) + \sum_{b \leq v} g(b)F(x/b) - F(u)G(v). \quad (3.3)$$

证明. 区域 $ab \leq x$ 中, 每个点满足 $a \leq u$ 或 $b \leq v$; 否则 $ab > uv = x$ 。前两个和分别计数这两个子区域, 交集矩形 $a \leq u, b \leq v$ 被计数两次, 故减去 $F(u)G(v)$ 。这只是有限集合的容斥, 不涉及极限交换。 $\square$

3.4 因子函数的平均阶

因为 $\tau = \mathbf{1} * \mathbf{1}$,

$$D(x) := \sum_{n \leq x} \tau(n) = \#\{(a, b) \in \mathbb{N}^2 : ab \leq x\}.$$

定理 3.10 (Dirichlet 因子问题的基本估计). 当 $x \geq 2$ 时,

$$D(x) = x \log x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}).$$

证明. 令 $y = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$. 对称双曲线切割给出精确式

$$D(x) = 2 \sum_{n \leq y} \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor - y^2.$$

用 $\lfloor x/n \rfloor = x/n + O(1)$ 和调和和展开, 得到

$$D(x) = 2x (\log y + \gamma + O(1/y)) - y^2 + O(y).$$

由 $y = \sqrt{x} + O(1)$, 有 $\log y = \frac{1}{2} \log x + O(x^{-1/2})$, $y^2 = x + O(\sqrt{x})$. 代入即得。 $\square$

误差 $O(\sqrt{x})$ 来自双曲线边界处取整误差的粗略逐项估计。进一步利用 $\{x/n\}$ 的抵消可改进误差, 这就是经典 Dirichlet 因子问题; 本课程不追求最佳指数。

3.5 无平方因子数与另一个平均阶例子

Möbius 函数的平方 $\mu^2(n)$ 是无平方因子数的示性函数。第 二 章的恒等式

$$\mu^2(n) = \sum_{d^2 | n} \mu(d)$$

把平方整除条件变成适合换序的有限和。

定理 3.11 (无平方因子数的密度). 当 $x \geq 2$ 时,

$$\sum_{n \leq x} \mu^2(n) = \frac{6}{\pi^2} x + O(\sqrt{x}).$$

证明. 有限换序给出

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \mu^2(n) &= \sum_{d \leq \sqrt{x}} \mu(d) \left\lfloor \frac{x}{d^2} \right\rfloor \\ &= x \sum_{d \leq \sqrt{x}} \frac{\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{x}). \end{aligned}$$

绝对收敛的 Euler 乘积给出 $\sum_{d \geq 1} \mu(d) d^{-2} = 1/\zeta(2) = 6/\pi^2$. 删去的尾部为 $O(\sum_{d > \sqrt{x}} d^{-2}) = O(x^{-1/2})$, 乘以 x 后仍为 $O(\sqrt{x})$. $\square$

因子和函数 $\sigma_1(n) = \sum_{d|n} d$ 提供另一个完整例子。它与 τ 的差别在于格点 (d, m) 带权 d , 因而主项提升为二次量级。

定理 3.12 (因子和函数的平均阶). 当 $x \geq 2$ 时,

$$\sum_{n \leq x} \sigma_1(n) = \frac{\pi^2}{12} x^2 + O(x \log x).$$

证明. 由 $\sigma_1 = \text{id} * \mathbf{1}$, 按 $n = dm$ 换序:

$$\begin{aligned}\sum_{n \leq x} \sigma_1(n) &= \sum_{m \leq x} \sum_{d \leq x/m} d \\ &= \frac{x^2}{2} \sum_{m \leq x} \frac{1}{m^2} + O\left(x \sum_{m \leq x} \frac{1}{m}\right).\end{aligned}$$

这里使用 $\sum_{d \leq y} d = y^2/2 + O(y)$ 。又 $\sum_{m \leq x} m^{-2} = \zeta(2) + O(1/x) = \pi^2/6 + O(1/x)$, 结论随即得到。□

3.6 Euler 函数的平均阶

由 (2.3),

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) = \sum_{n \leq x} n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \sum_{d \leq x} \mu(d) \sum_{m \leq x/d} m.$$

有限和允许无条件换序。

定理 3.13. 当 $x \geq 2$ 时,

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) = \frac{3}{\pi^2} x^2 + O(x \log x).$$

证明. 使用 $\sum_{m \leq y} m = \frac{1}{2} y^2 + O(y)$, 得到

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) = \frac{x^2}{2} \sum_{d \leq x} \frac{\mu(d)}{d^2} + O\left(x \sum_{d \leq x} \frac{1}{d}\right).$$

绝对收敛的 Euler 乘积 (见第 六 章) 给出

$$\sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} = \prod_p (1 - p^{-2}) = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}.$$

截断尾部的绝对值不超过 $\sum_{d > x} d^{-2} = O(1/x)$, 对主项贡献 $O(x)$; 而调和和为 $O(\log x)$ 。合并即得结论。□

几何上, $1 + 2 \sum_{n \leq x} \varphi(n)$ 计数边长约为 x 的三角形中可见格点。常数 $6/\pi^2$ 因而也可理解解为两个“随机整数”互素的密度。

3.7 从加权和返回计数函数

Abel 求和既能加入权, 也能去掉权。若 $\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$, 则对 $x \geq 2$, 取 $a_n = \log n$ (n 为素数时) 并取 $f(t) = 1/\log t$, 得到精确关系

$$\pi(x) = \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t \log^2 t} dt. \quad (3.4)$$

这里把 $p = 2$ 的端点按同一约定处理; 直接核对可知没有额外常数。若 $\vartheta(x) \sim x$, 则第一项为 $x/\log x$, 积分为 $O(x/\log^2 x)$, 从而 $\pi(x) \sim x/\log x$ 。反方向也可由 $\vartheta(x) = \pi(x) \log x - \int_2^x \pi(t) t^{-1} dt$ 得到。因此素数定理的 π 版本与 ϑ 版本等价。

本章小结

- Abel 求和是离散分部积分，把部分和 $A(x)$ 的信息传给带权和。
- 双曲线法利用卷积所对应的格点区域，在两个变量之间平衡误差。
- τ 的平均阶为 $\log n + 2\gamma$ ，基本误差来自双曲线边界。
- $\sum_{n \leq x} \varphi(n) \sim 3x^2/\pi^2$ ，常数来自 $1/\zeta(2)$ 。
- $\vartheta(x) \sim x$ 与 $\pi(x) \sim x/\log x$ 由 Abel 求和互相转换。

常见误区

- 在双重无穷级数中照搬有限和换序；本章换序均先在 $ab \leq x$ 的有限区域内做。
- 把每个 $O(1)$ 误差求和后仍写成 $O(1)$ ；求 y 项后通常是 $O(y)$ 。
- 用 $\lfloor x \rfloor = x + O(1)$ 时忘记外部系数可能放大误差。
- 从 $\vartheta(x) \sim x$ 推素数定理时只看边界项，未估计 Abel 积分。

习题

习题 3.1. 由 Abel 求和证明对固定 $\alpha > -1$ ， $\sum_{n \leq x} n^\alpha \sim x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$ 。

习题 3.2. 从 (3.2) 证明 $D(x) = \sum_{n \leq x} \lfloor x/n \rfloor$ ，并解释它与计数因子对 (a, b) 的关系。

习题 3.3. 逐行复核定理 3.11 的证明，并说明若只知道 $\sum_{d \leq y} \mu(d) = O(y)$ ，为什么仍不足以改善 $O(\sqrt{x})$ 误差。

习题 3.4. 设 $a_n \geq 0$ 且 $A(x) = \sum_{n \leq x} a_n = O(x)$ 。证明对 $x \geq 2$ ， $\sum_{n \leq x} a_n/n = O(\log x)$ 。非负性在何处使用？

习题 3.5. 在定理 3.9 中令 $u = x^\alpha, v = x^{1-\alpha}$ 。假设两边部分和分别满足 $F(t) \ll t^\rho, G(t) \ll t^\eta$ ，讨论怎样选择 α 来平衡两个误差源。

习题 3.6. 对固定 $\alpha > 0$ ，使用 $\sigma_\alpha = \text{id}_\alpha * \mathbf{1}$ 猜测并证明 $\sum_{n \leq x} \sigma_\alpha(n)$ 的主项。提示：分别讨论幂和误差在 $\alpha < 1, \alpha = 1, \alpha > 1$ 时的累积方式。

第四章 素数分布的初等结果

学习目标：比较 π, ϑ, ψ ，并用二项式系数证明 Chebyshev 估计。

先备知识：唯一分解、von Mangoldt 函数、Abel 求和和基本渐近记号。

全书位置：本章证明 $\pi(x) \asymp x/\log x$ ；第 五 章将得到渐近等价。

4.1 素数有多少：两个第一步

定理 4.1 (Euclid). 素数有无穷多个。

证明. 若素数只有 $p_1, \dots, p_r$ ，则 $N = p_1 \cdots p_r + 1 > 1$ 有某个素因子 q 。但每个 p_j 除 N 都余 1，故 q 不在列表中，矛盾。 $\square$

Euclid 的论证没有给出素数个数的下界。下面证明更强的素数倒数和发散。

定理 4.2 (Euler).

$$\sum_p \frac{1}{p} = \infty.$$

证明. 反设 $\sum_p 1/p$ 收敛。对足够大的 p ， $-\log(1-1/p) \leq 1/p + 1/p^2$ ，故无穷乘积 $\prod_p (1-1/p)^{-1}$ 收敛到有限值。另一方面，对每个 N ，展开有限乘积并用唯一分解，有

$$\prod_{p \leq N} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ p|n \Rightarrow p \leq N}} \frac{1}{n} \geq \sum_{n \leq N} \frac{1}{n}.$$

右端随 N 发散，矛盾。这里有限乘积的展开由非负项保证，不涉及条件换序。 $\square$

4.2 三种计数函数

定义 4.3 (素数计数函数与 Chebyshev 函数). 对 $x \geq 1$ ，定义

$$\pi(x) = \sum_{p \leq x} 1, \quad \vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p, \quad \psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) = \sum_{p^k \leq x} \log p.$$

其中 p 总遍历素数， $k \geq 1$ 。函数 ϑ 只给素数加权， ψ 还给素数幂加权；三者都是右连续的阶梯函数。

例 4.4. 当 $x = 10$ 时,

$$\pi(10) = 4, \quad \vartheta(10) = \log 2 + \log 3 + \log 5 + \log 7,$$

而 $\psi(10)$ 还多计入 $2^2, 2^3, 3^2$, 所以 $\psi(10) = 3\log 2 + 2\log 3 + \log 5 + \log 7$ 。素数幂的额外贡献在小范围内并不微小, 但在与 x 比较的渐近尺度上可以忽略。

命题 4.5 (两种 Chebyshev 函数的精确关系). 对 $x \geq 1$,

$$\psi(x) = \sum_{k \geq 1} \vartheta(x^{1/k}), \quad (4.1)$$

其中 $k > \log x / \log 2$ 后各项为零。

证明. 右侧中素数 p 每在 $p^k \leq x$ 时贡献一次 $\log p$, 故它的总贡献正是 $\Lambda(p) + \Lambda(p^2) + \cdots$ 在 x 以内的部分。由于最小素数是 2, $2^k > x$ 后不再有非零项。□

命题 4.6. 当 $x \geq 2$ 时,

$$0 \leq \psi(x) - \vartheta(x) \ll \sqrt{x} \log^2 x.$$

证明. 粗略估计 $\vartheta(y) \leq \pi(y) \log y \leq y \log y$ 。由 (4.1), $k \geq 2$ 时 $x^{1/k} \leq \sqrt{x}$, 而非零项至多 $\log x / \log 2$ 个, 故总和为 $O(\sqrt{x} \log^2 x)$ 。□

这个误差已经是 $o(x)$ 。因此 $\psi(x) \sim x$ 当且仅当 $\vartheta(x) \sim x$; 再由 (3.4), 它们又等价于素数定理。

命题 4.7 (最小公倍数解释). 对 $x \geq 1$,

$$\psi(x) = \log \text{lcm}(1, 2, \dots, [x]). \quad (4.2)$$

证明. 最小公倍数中 p 的指数是满足 $p^k \leq x$ 的最大 k 。取对数后, 固定 p 的贡献为 $k \log p$, 也就是每个 $p, p^2, \dots, p^k$ 各贡献一次 $\log p$ 。□

命题 4.8 (素数定理三个版本的比较). 下列三式等价:

$$\psi(x) \sim x, \quad \vartheta(x) \sim x, \quad \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

证明. 命题 4.6 给出 $\psi(x) - \vartheta(x) = o(x)$, 故前两式等价。由 Abel 关系 (3.4), $\vartheta(x) \sim x$ 推出 $\pi(x) \sim x / \log x$ 。反之, 若 $\pi(x) \sim x / \log x$, 则

$$\vartheta(x) = \pi(x) \log x - \int_2^x \frac{\pi(t)}{t} dt.$$

第一项渐近于 x ; 第二项为 $O(x / \log x) = o(x)$ 。最后一个估计可把积分在固定点 T 处分开, 再在 $t \geq T$ 使用 $\pi(t) \leq 2t / \log t$, 并把积分按 $[x/2^{j+1}, x/2^j]$ 分段估计。□

4.3 二项式系数方法

二项式系数的素因子指数可由阶乘的素因子指数计算。先证明所需的 Legendre 公式。

引理 4.9 (Legendre 公式). 若 p 为素数、 $n \geq 1$, 则

$$\nu_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor.$$

右侧实际上是有限和。

证明. $1, \dots, n$ 中有 $\lfloor n/p \rfloor$ 个数至少贡献一个 p , 有 $\lfloor n/p^2 \rfloor$ 个数还要再贡献一个 p , 依此类推。逐层计数恰好把每个整数 m 的贡献累计为 $\nu_p(m)$; 当 $p^j > n$ 后各项为零。□

例 4.10.

$$\nu_2(10!) = \left\lfloor \frac{10}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10}{8} \right\rfloor = 5 + 2 + 1 = 8.$$

直接检查 $10! = 2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$ 与公式一致。

中央二项式系数同时拥有组合估计和素因子分解:

$$\frac{4^n}{2n+1} \leq \binom{2n}{n} \leq 4^n. \quad (4.3)$$

右侧来自二项式展开; 左侧因为 $\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 4^n$, 而最大的 $2n+1$ 项是中央项。

引理 4.11. 对整数 $n \geq 1$,

$$\vartheta(2n) - \vartheta(n) \leq 2n \log 2.$$

证明. 每个 $n < p \leq 2n$ 在 $(2n)!$ 中出现一次, 在两个 $n!$ 中均不出现, 因而 $p \mid \binom{2n}{n}$ 。这些素数互异, 所以

$$\exp(\vartheta(2n) - \vartheta(n)) \leq \binom{2n}{n} \leq 4^n.$$

取对数即可。□

命题 4.12 (Chebyshev 上界). 对 $x \geq 2$, 有 $\vartheta(x) \leq 4(\log 2)x$, 因而 $\psi(x) \ll x$ 。

证明. 先令 $x = 2^m$, 把引理 4.11 从 2^{j-1} 到 2^j 求和, 得

$$\vartheta(2^m) \leq \sum_{j=1}^m 2^j \log 2 < 2^{m+1} \log 2.$$

一般 x 取最小的 $2^m \geq x$, 此时 $2^m < 2x$, 由单调性得到所述上界。

再由 (4.1) 与 $\vartheta(y) \ll y$,

$$\psi(x) \ll x + \sum_{2 \leq k \leq \log_2 x} x^{1/k} \ll x + \sqrt{x} \log x \ll x.$$

有限范围的小 x 可吸收到常数中。□

命题 4.13 (Chebyshev 下界). 存在绝对常数 $c > 0$, 使充分大的 x 满足 $\psi(x) \geq cx$ 。

证明. 对每个素数 p , 引理 4.9 给出

$$\nu_p \binom{2n}{n} = \sum_{j \geq 1} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^j} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor \right).$$

每个括号是 0 或 1, 且仅当 $p^j \leq 2n$ 才可能非零. 因此

$$\log \binom{2n}{n} \leq \sum_{p^j \leq 2n} \log p = \psi(2n).$$

结合 (4.3) 得

$$\psi(2n) \geq 2n \log 2 - \log(2n+1).$$

对任意大 x 取 $n = \lfloor x/2 \rfloor$, 再用 ψ 的单调性, 便可取例如任意 $c < \log 2$ (忽略有限个 x) 得到结论. $\square$

定理 4.14 (Chebyshev 估计). 存在绝对常数 $0 < c < C$, 使充分大的 x 满足

$$cx \leq \vartheta(x) \leq Cx, \quad c \frac{x}{\log x} \leq \pi(x) \leq C \frac{x}{\log x}.$$

简记为 $\vartheta(x) \asymp x$ 与 $\pi(x) \asymp x/\log x$.

证明. 命题 4.13 与命题 4.6 给出 $\vartheta(x) \gg x$, 上界来自命题 4.12.

因为 $\vartheta(x) \leq \pi(x) \log x$, 下界随即得到. 对上界, 把素数在 $\sqrt{x}$ 处分开:

$$\pi(x) \leq \sqrt{x} + \frac{\vartheta(x) - \vartheta(\sqrt{x})}{\log \sqrt{x}} \leq \sqrt{x} + \frac{2\vartheta(x)}{\log x} \ll \frac{x}{\log x}.$$

$\square$

4.4 距离素数定理还有多远

Chebyshev 估计确定了正确数量级, 却不能证明比值收敛, 更不能确定极限为 1. 缺口可以用 ψ 表述: 初等论证只得到

$$0 < c \leq \frac{\psi(x)}{x} \leq C,$$

素数定理要求证明这个比值趋于 1. 第 5 章把 Λ 编码成 $-\zeta'/\zeta$; 直线 $\Re s = 1$ 上没有零点将排除足以破坏极限的主尺度振荡。

二项式系数方法停在 $\asymp$, 原因可以从证明结构看出: 上界把许多素数的贡献粗略压进 $\binom{2n}{n} \leq 4^n$, 下界又只使用 $\binom{2n}{n} \geq 4^n/(2n+1)$. 这些不等式给出正的线性常数, 却没有机制证明 $\vartheta(x)/x$ 的上、下极限相同. 要确定常数 1, 必须利用不同尺度之间更精细的抵消或引入生成函数的边界信息。

本章小结

- 素数倒数和发散比“素数无穷多”定量更强。
- ψ 同时等于 $\sum_{p^k \leq x} \log p$ 与 $\log \text{lcm}(1, \dots, \lfloor x \rfloor)$ 。
- Legendre 公式逐层计算阶乘中的素因子指数, 是二项式系数估计的算术基础。
- 中央二项式系数给出 $\vartheta(x) \asymp x$, 继而 $\pi(x) \asymp x/\log x$ 。
- Chebyshev 估计给出正确数量级; 素数定理还要确定极限为 1。

常见误区

- 从 $\sum_p 1/p = \infty$ 直接推出 $\pi(x) \sim x/\log x$; 发散只提供很弱的总量信息。
- 把 ψ 当作只对素数求和; 它还包含所有素数幂。
- 在估计 $\pi(x)$ 上界时写 $\pi(x) \leq \vartheta(x)/\log 2$; 这只能给出 $O(x)$, 必须分离小素数才能获得 $O(x/\log x)$ 。

习题

习题 4.1. 验证 (4.2), 并计算 $x = 10$ 时等式两边。

习题 4.2. 证明 $\vartheta(x) \leq \pi(x) \log x$, 以及 $\vartheta(x) \geq (\pi(x) - \pi(\sqrt{x})) \frac{1}{2} \log x$ 。

习题 4.3. 改进命题 4.6 的粗略论证, 证明 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x} \log x)$ 。提示: 先单独处理平方项, 再估计 $k \geq 3$ 的项数与大小。

习题 4.4. 证明若 $\pi(x) \sim x/\log x$, 则第 n 个素数 $p_n \sim n \log n$ 。

习题 4.5. 查明定理 4.14 的常数如何从本章证明中显式取出。哪些步骤损失最大?

习题 4.6. 使用 Legendre 公式计算 $\nu_2(100!)$ 、 $\nu_5(100!)$, 并求 $100!$ 末尾零的个数。

习题 4.7. 证明 $\int_2^x dt/\log t = O(x/\log x)$ 。提示: 把区间分成 $[x/2^{j+1}, x/2^j]$, 并单独处理靠近 2 的有限部分。用它补全命题 4.8 的反向推导。

第五章 Riemann zeta 函数与素数定理

学习目标：建立 ζ 的 Euler 乘积和解析延拓，证明边界无零点，并用 Wiener-Ikehara 定理推出素数定理。

先备知识：第 四 章的 Chebyshev 函数，以及复分析中的一致收敛、解析函数零点和亚纯函数。

全书位置：本章给出素数定理的解析证明；下一章整理其中用到的 Dirichlet 级数工具。

5.1 Riemann zeta 函数的绝对收敛区

先记录逐项求导所需的正规收敛结论。

引理 5.1 (正规收敛与逐项求导). 设解析函数列 f_n 在区域 Ω 的每个紧子集上一致绝对收敛，即对每个紧集 $K \subset \Omega$ 有 $\sum_n \sup_{s \in K} |f_n(s)| < \infty$ 。则 $\sum_n f_n$ 在 Ω 解析。若导数级数也在紧子集上一致收敛，则

$$\left(\sum_n f_n \right)' = \sum_n f_n'.$$

证明. 第一部分是 Weierstrass 定理。对第二部分，在包含给定紧集的小围道上使用一致收敛，将 Cauchy 积分公式中的求和与积分交换；所得导数级数一致收敛到和函数的导数。 $\square$

定义 5.2. 当 $s = \sigma + it$ 且 $\sigma > 1$ 时，定义

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad n^{-s} = \exp(-s \log n).$$

因为 $\sum n^{-\sigma}$ 收敛，级数在每个闭半平面 $\sigma \geq 1 + \delta$ 上正规收敛，从而定义解析函数，并允许逐项求导。

定理 5.3 (Euler 乘积). 当 $\sigma > 1$ 时，

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}, \quad (5.1)$$

乘积在紧子集上一致收敛，且 $\zeta(s) \neq 0$ 。

证明. 对有限素数集合 P ，几何级数相乘和唯一分解给出

$$\prod_{p \in P} (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ p|n \Rightarrow p \in P}} n^{-s}.$$

当 P 穷尽素数时, 右侧趋于 $\sum n^{-s}$ 。这是因为尾项可由绝对收敛级数 $\sum n^{-\sigma}$ 一致控制。更定量地, 若 P 包含所有 $p \leq y$, 则遗漏的整数必大于 y , 故在 $\sigma \geq 1 + \delta$ 上误差至多为 $\sum_{n>y} n^{-1-\delta} = O_\delta(y^{-\delta})$ 。另一方面, $\sum_p |\log(1 - p^{-s})|$ 在 $\sigma \geq 1 + \delta$ 上一致收敛, 因为其一般项为 $O_\delta(p^{-1-\delta})$ 。故乘积收敛到非零解析函数。 $\square$

在同一区域对乘积取对数再求导, 绝对收敛保证所有操作合法:

定理 5.4 (对数导数). 当 $\sigma > 1$ 时,

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\log p}{p^{ks}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}. \quad (5.2)$$

证明. 由定理 5.3, 在任意闭半平面 $\sigma \geq 1 + \delta$ 上可取由 $s \rightarrow +\infty$ 时趋于 0 所确定的对数分支, 并逐项写成

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{1}{kp^{ks}}.$$

双重级数及其逐项导数在更小的闭半平面上一致绝对收敛。求导后得到

$$\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = - \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\log p}{p^{ks}}.$$

按照 $n = p^k$ 合并系数, 正是 (5.2); 重排由绝对收敛保证。 $\square$

式 (5.2) 对应第二章的恒等式 $\mathbf{1} * \Lambda = \log$: 卷积变成乘法, 对数导数的系数则是 Λ 。

5.2 向右半平面的解析延拓

对 $\sigma > 1$, 先把级数看成阶梯函数 $[x]$ 的 Stieltjes 积分:

$$\zeta(s) = \int_{1-}^{\infty} x^{-s} d[x].$$

在 $[1, N]$ 上分部积分, 再令 $N \rightarrow \infty$; 因为 $[N]N^{-s} = O(N^{1-\sigma}) \rightarrow 0$, 得到

$$\begin{aligned} \zeta(s) &= s \int_1^{\infty} [x] x^{-s-1} dx \\ &= \frac{s}{s-1} - s \int_1^{\infty} \{x\} x^{-s-1} dx. \end{aligned} \quad (5.3)$$

第二个积分在 $\sigma > 0$ 绝对且局部一致收敛, 因为 $0 \leq \{x\} < 1$ 。因此右端给出 ζ 在半平面 $\sigma > 0$ 的亚纯延拓。

右端在 $\sigma > 1$ 与原级数相等, 因而给出同一函数的延拓。在 $0 < \sigma \leq 1$, 原 Dirichlet 级数一般不收敛。

命题 5.5. $\zeta(s)$ 在 $\Re s > 0$ 上除 $s = 1$ 外解析, 并在 $s = 1$ 有留数为 1 的单极点。更精确地,

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + h(s),$$

其中 h 在 $\Re s > 0$ 上解析, 且 $h(1) = \gamma$ 。

证明. 解析性与极点由 (5.3) 直接得到. 常数项 $h(1) = \gamma$ 可由调和和与积分的差取极限得到; 素数定理只需要极点和留数, 不依赖该常数的具体值. $\square$

注 5.6. 完整的函数方程把 ζ 延拓到整个复平面, 并引出临界带与 Riemann 假设; 证明需要 Gamma 函数、Poisson 求和或 theta 函数. 本课程的素数定理证明只需 $\Re s > 0$ 的延拓, 因此不把函数方程作为逻辑前提。

5.3 零点、极点与对数导数

无零点证明需要比较几个对数导数的主部。下面的局部命题把符号和阶数一次说明清楚。

定义 5.7 (零点与极点的阶). 若 f 在 s_0 邻域解析且 $f(s) = (s - s_0)^m g(s)$, 其中 $m \geq 1$, $g(s_0) \neq 0$, 则称 s_0 是 f 的 m 阶零点. 若 $f(s) = (s - s_0)^{-m} g(s)$, 则称 s_0 是 m 阶极点。

例 5.8. $f(s) = (s - 1)^2(s + 2)$ 在 $s = 1$ 有二阶零点, 所以 f'/f 在 1 附近的主项是 $2/(s - 1)$ 。函数 $1/(s - 1)^3$ 有三阶极点, 其对数导数的主项则是 $-3/(s - 1)$ 。零点与极点的符号正好相反。

命题 5.9 (对数导数的局部主部). 若亚纯函数 f 在 s_0 有 m 阶零点, 则

$$\frac{f'}{f}(s) = \frac{m}{s - s_0} + H(s);$$

若有 m 阶极点, 则主项为 $-m/(s - s_0)$ 。其中 H 在 s_0 邻域解析。

证明. 写 $f(s) = (s - s_0)^{\pm m} g(s)$, 其中 $g(s_0) \neq 0$ 。取对数导数得

$$\frac{f'}{f}(s) = \frac{\pm m}{s - s_0} + \frac{g'}{g}(s).$$

因 g 在缩小后的邻域内无零点, g'/g 解析. $\square$

5.4 边界直线上的无零点

系数 3, 4, 1 使 $-\zeta'/\zeta(\sigma + kit)$ 的 Dirichlet 级数组合成逐项非负的和, 同时让假设的边界零点至少产生四阶负主部, 而 $s = 1$ 的极点只提供三阶正主部。恒等式 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2$ 恰好同时满足这两个要求。

定理 5.10 (Hadamard-de la Vallée Poussin). 对每个实数 t , $\zeta(1 + it) \neq 0$; 这里 $t = 0$ 时理解为 $s = 1$ 是极点而非零点。

证明. 当 $\sigma > 1$ 时, 由 (5.2) 及恒等式

$$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0$$

可得, 对任意实数 t ,

$$-3 \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) - 4 \Re \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + it) - \Re \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + 2it) \geq 0. \quad (5.4)$$

事实上把三项展开后, 每个 n 的贡献等于 $\Lambda(n)n^{-\sigma}[3 + 4\cos(t \log n) + \cos(2t \log n)] \geq 0$ 。

反设 $t_0 \neq 0$ 且 $\zeta(1 + it_0) = 0$, 零点阶数为 $m \geq 1$ 。令 $\sigma \downarrow 1$ 。命题 5.5 给出

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) = \frac{1}{\sigma-1} + O(1).$$

而命题 5.9 给出

$$\Re \frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + it_0) = \frac{m}{\sigma-1} + O(1).$$

若 $1 + 2it_0$ 也是零点, 第三个对数导数项只会再贡献非正的主项; 若不是零点, 它为 $O(1)$ 。于是 (5.4) 左端至多为

$$\frac{3-4m}{\sigma-1} + O(1),$$

当 σ 充分接近 1 时为负, 矛盾。 $\square$

5.5 Tauber 桥梁

从边界性质返回系数渐近需要 Tauber 定理。这里使用下面的 Dirichlet 级数版本。

定理 5.11 (Wiener–Ikehara 定理: Dirichlet 级数版). 设 $a_n \geq 0$, 并令

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

在 $\Re s > 1$ 收敛。若存在 $A \geq 0$, 使 $F(s) - A/(s-1)$ 能连续延拓到闭半平面 $\Re s \geq 1$, 并在开半平面 $\Re s > 1$ 解析, 则

$$\sum_{n \leq x} a_n \sim Ax.$$

证明框架。 先令 $x = e^u$, 把部分和转成支撑于 $[0, \infty)$ 的单调函数, 其 Laplace 变换由 $F(s)$ 给出; 减去极点对应的主项 Ae^u 。再用 Wiener 的逼近定理, 以 Fourier 变换不消失的平滑核逼近区间示性函数。边界连续性消除卷积平均中的主尺度振荡, $a_n \geq 0$ 所给的单调性则把平滑平均升级为逐点渐近。完整证明需要 Fourier 分析中的 Wiener 除法定理; 可参见 [4, Chapter 4]。本讲义不补足这部分 Fourier 分析细节。

非负性使部分和 $S(x) = \sum_{n \leq x} a_n$ 单调。Fourier 分析先控制的是 S 的平滑平均; 若系数可任意变号, 尖锐的局部振荡可能在平滑后消失, 便不能由平均值恢复逐点渐近。

5.6 素数定理

三个常见表述的等价性已经在第 四 章证明。解析部分只需处理与 Dirichlet 级数直接对应的 ψ 。

命题 5.12 (素数定理的等价形式). 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 下列命题等价:

$$\psi(x) \sim x, \quad \vartheta(x) \sim x, \quad \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

证明. 这是命题 4.8. 关键是 $\psi(x) - \vartheta(x) = o(x)$, 以及 Abel 求和公式 (3.4); 这些步骤均不使用 ζ 函数. $\square$

定理 5.13 (素数定理). 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 以下三个渐近式成立:

$$\psi(x) \sim x, \quad \vartheta(x) \sim x, \quad \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

证明. 在 $\sigma > 1$, 定理 5.4 给出

$$F(s) := -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_{n \geq 1} \Lambda(n) n^{-s},$$

且系数 $\Lambda(n) \geq 0$. 由 $\zeta(s) = 1/(s-1) + h(s)$, 在 $s=1$ 附近有

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \frac{1}{s-1} + H(s),$$

其中 H 解析. 定理 5.10 保证 ζ 在其余边界点 $1+it$ 不为零, 故 $F(s) - 1/(s-1)$ 连续延拓到整条 $\Re s = 1$.

Wiener-Ikehara 的各项假设如下:

1. $a_n = \Lambda(n) \geq 0$;
2. 级数在 $\Re s > 1$ 绝对收敛, 并等于 $F(s)$;
3. F 在 $\Re s > 1$ 解析, 因为该区域的 Euler 乘积无零点;
4. $F(s) - 1/(s-1)$ 在 $s=1$ 的奇性已消去, 在其余边界点由无零点定理连续;
5. 极点系数为 $A=1$.

于是定理 5.11 (取 $a_n = \Lambda(n), A=1$) 给出 $\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n) \sim x$.

最后应用命题 5.12 得到另外两个版本. $\square$

Euler 乘积和对数导数只在 $\sigma > 1$ 使用; 边界信息来自 (5.3) 和无零点定理. 此处唯一作为外部输入的是 Wiener-Ikehara 定理的证明.

5.7 余项与零点: 进一步的方向

素数定理只使用边界 $\Re s = 1$ 无零点. 若掌握更宽零点区域和 ζ'/ζ 的增长估计, 可经 Perron 公式移动积分线, 得到 $\psi(x) - x$ 的显式误差. Riemann 假设断言所有非平凡零点的实部为 $1/2$, 它与接近 $\psi(x) = x + O(x^{1/2} \log^2 x)$ 的误差估计紧密相关. 这里仅说明方向, 不把这一深结果用于本章证明.

本章小结

- Euler 乘积与 $-\zeta'/\zeta$ 的级数展开只在 $\Re s > 1$ 直接成立.
- 取整积分公式把 ζ 亚纯延拓到 $\Re s > 0$, 并显出 $s=1$ 的留数 1.
- 非负三角多项式 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta$ 排除边界零点.
- Wiener-Ikehara 定理把边界解析信息和非负系数转化为 $\psi(x) \sim x$.
- 再去除素数幂并用 Abel 求和, 得到 $\pi(x) \sim x/\log x$.

常见误区

- 在 $\Re s = 1$ 直接使用 Euler 乘积；该乘积在这里不绝对收敛。
- 认为解析延拓后的值仍由原 Dirichlet 级数逐项给出。
- 从“边界无零点”直接跳到素数定理而不说明 Tauber 或反演工具。
- 忽略 Wiener-Ikehara 中 $a_n \geq 0$ 的假设；一般振荡系数需要更强条件。

习题

习题 5.1. 在 $\sigma > 1$ 证明 $\zeta(\sigma) > 1$ 且 $-\zeta'(\sigma) = \sum_{n \geq 2} (\log n) n^{-\sigma} > 0$ 。

习题 5.2. 从 (5.3) 证明 $\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) = 1$ 。

习题 5.3. 详细展开 (5.4)，验证每个 n 的系数非负，并说明为什么 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta$ 中的系数恰能压倒一个边界零点。

习题 5.4. 假设已经知道 $\psi(x) \sim x$ ，不用引用正文结论，完整证明 $\pi(x) \sim x / \log x$ 。

习题 5.5. 比较 Wiener-Ikehara 路线与经典的 Perron 公式加截断积分路线：分别需要控制 ζ 的哪些边界性质？

习题 5.6. 设 $f(s) = (s - s_0)^m g(s)$ ，其中 $g(s_0) \neq 0$ 。直接计算 $f'/f - m/(s - s_0)$ ，并说明它为什么在 s_0 解析。

习题 5.7. 在定理 5.13 的证明中，把 Wiener-Ikehara 的五条假设分别对应到一个已编号的定理、命题或公式；说明删去哪一条会使推导失效。

第六章 Dirichlet 级数、Mellin 变换与 Perron 公式

学习目标：掌握 Dirichlet 级数的收敛与乘法，认识 Mellin 变换，并会使用 Perron 公式。

先备知识：Abel 求和、Dirichlet 卷积、复积分与留数定理。

全书位置：本章整理前章使用的生成函数技术；第 七 章将其用于 L 函数。

6.1 收敛半平面

定义 6.1 (Dirichlet 级数及其收敛横坐标). 形如

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

的级数称为 *Dirichlet* 级数。若级数在 s 处收敛，称为普通收敛；若 $\sum |a_n| n^{-\Re s} < \infty$ ，称为绝对收敛。它的收敛横坐标 σ_c 与绝对收敛横坐标 σ_a 分别是使级数普通收敛、绝对收敛的右半平面边界的下确界。

这里允许横坐标为 $\pm\infty$ 。例如 $\zeta(s)$ 的两者都等于 1。Dirichlet 级数的自然变量是 $n^{-s} = e^{-s \log n}$ ，所以收敛域由竖直线分隔。

定理 6.2 (部分和判据). 令 $A(x) = \sum_{n \leq x} a_n$ 。若 $A(x) = O(x^\alpha)$ ，则 $F(s)$ 在 $\Re s > \alpha$ 收敛并解析，而且

$$F(s) = s \int_1^{\infty} A(x) x^{-s-1} dx. \quad (6.1)$$

积分在每个闭半平面 $\Re s \geq \alpha + \delta$ 上局部一致收敛。

证明. 对有限上限 N 使用 Abel 求和：

$$\sum_{n \leq N} a_n n^{-s} = A(N) N^{-s} + s \int_1^N A(x) x^{-s-1} dx.$$

若 $\sigma > \alpha$ ，边界项趋于 0，积分由 $|A(x)x^{-s-1}| \ll x^{\alpha-\sigma-1}$ 控制。紧集上的一致控制又给出解析性。 $\square$

定理 6.3 (绝对收敛区内的逐项求导). 若 $F(s) = \sum a_n n^{-s}$ 在 $\Re s > \sigma_a$ 绝对收敛，则对任意 $\delta > 0$ ，它在闭半平面 $\Re s \geq \sigma_a + \delta$ 的紧子集上一致绝对收敛并解析，而且对每个 $k \geq 0$ ，

$$F^{(k)}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-\log n)^k n^{-s}$$

在更小的闭半平面上局部一致收敛。

证明. 固定 $\delta > 0$, 选择 $\sigma_0 < \sigma_a + \delta/2$ 使 $\sum |a_n|n^{-\sigma_0}$ 收敛. 对 $\sigma \geq \sigma_0 + \delta/2$,

$$|a_n|n^{-\sigma}(\log n)^k \leq |a_n|n^{-\sigma_0} \frac{(\log n)^k}{n^{\delta/2}}.$$

右侧第二因子有界, 因此由 Weierstrass 判别法得到局部一致绝对收敛. 再用引理 5.1 逐项求导. $\square$

例 6.4. 对 $\zeta(s)$, 定理给出

$$\zeta^{(k)}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-\log n)^k}{n^s} \quad (\Re s > 1).$$

区域 $\Re s > 1$ 不能仅凭这个级数扩大; 第 5 章的解析延拓是另一个函数表示, 而非逐项求导定理的结果。

推论 6.5. 总有

$$0 \leq \sigma_a - \sigma_c \leq 1$$

(在横坐标有限时理解)。

证明. 左侧显然. 若级数在 s_0 收敛, 则 $a_n n^{-s_0} \rightarrow 0$, 所以 $|a_n| \ll n^{\Re s_0}$; 于是当 $\sigma > \Re s_0 + 1$ 时绝对收敛. 让 s_0 从右侧逼近 σ_c 即得上界. $\square$

例 6.6. 非主 Dirichlet 特征 χ 的周期和为零, 所以其部分和有界. 定理 6.2 因而使 $\sum \chi(n)n^{-s}$ 收敛于 $\Re s > 0$; 但绝对值级数通常仍像 $\zeta(\sigma)$, 只在 $\sigma > 1$ 收敛。

6.2 乘法与 Euler 乘积

条件收敛时不能任意重排双重级数, 所以下面的乘法定理假设绝对收敛。

定理 6.7 (Dirichlet 级数乘法). 若 $F(s) = \sum f(n)n^{-s}$ 与 $G(s) = \sum g(n)n^{-s}$ 在某点 s 都绝对收敛, 则

$$F(s)G(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(f * g)(n)}{n^s}.$$

证明. 绝对收敛给出

$$\sum_{a,b \geq 1} \left| \frac{f(a)g(b)}{(ab)^s} \right| = \left(\sum_a \frac{|f(a)|}{a^\sigma} \right) \left(\sum_b \frac{|g(b)|}{b^\sigma} \right) < \infty.$$

故可按 $n = ab$ 重排, n 的系数正是 $\sum_{d|n} f(d)g(n/d)$. $\square$

定理 6.8 (一般 Euler 乘积). 若 f 积性且 $\sum |f(n)|n^{-\sigma} < \infty$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s} = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(p^k)}{p^{ks}} \right).$$

若 f 完全积性, 局部因子化为 $(1 - f(p)p^{-s})^{-1}$ 。

证明. 先乘有限多个局部因子, 由唯一分解得到只含这些素因子的整数之和. 绝对收敛保证当素数集合扩大时尾项趋于零, 并允许所有重排. $\square$

例 6.9. 在相应绝对收敛区域, 卷积恒等式给出

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \quad (\sigma > 1), \quad \sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s} = \zeta(s)^2 \quad (\sigma > 1),$$

以及

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} \quad (\sigma > 2).$$

最后一个等式来自 $1 * \varphi = \text{id}$. 写出 $\sigma > 2$ 是因为 $\sum \varphi(n)n^{-s}$ 的绝对收敛需要 $\varphi(n) \leq n$.

6.3 Gamma 与 Beta 函数

定义 6.10. 当 $\Re s > 0$ 时, Euler Gamma 函数定义为

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx.$$

当 $\Re u, \Re v > 0$ 时, Beta 函数定义为

$$B(u, v) = \int_0^1 t^{u-1} (1-t)^{v-1} dt.$$

端点收敛性分别由 $x^{\sigma-1}$ 在 0 附近可积、指数函数在无穷远快速衰减, 以及 $t^{\Re u-1}, (1-t)^{\Re v-1}$ 的可积性保证。

更具体地, 把 Gamma 积分拆成 $(0, 1)$ 与 $(1, \infty)$: 前一段由 $\int_0^1 x^{\sigma-1} dx = 1/\sigma$ 控制, 后一段中指数衰减压倒任意幂。这也说明积分定义在 $\Re s \leq 0$ 不成立; 函数在那里的值需要解析延拓。

命题 6.11. 对 $\Re s > 0$, 有 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, 故 $\Gamma(n+1) = n!$ 。对 $\Re u, \Re v > 0$,

$$B(u, v) = \frac{\Gamma(u)\Gamma(v)}{\Gamma(u+v)}. \quad (6.2)$$

证明. Gamma 递推由分部积分得到, 边界项在所述区域消失。对 Beta 恒等式, 从绝对收敛的二重积分出发:

$$\Gamma(u)\Gamma(v) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x+y)} x^{u-1} y^{v-1} dx dy.$$

令 $r = x+y, t = x/(x+y)$, 则 $x = rt, y = r(1-t)$, 区域第一象限变为 $r > 0, 0 < t < 1$, Jacobi 行列式的绝对值为 r 。积分分离为 $\Gamma(u+v)B(u, v)$, 即得 (6.2)。 $\square$

命题 6.12 (Gamma 函数的特殊值)。

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

证明. 前两式来自定义与递推. 令 $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$, 则由 Tonelli 定理和极坐标变换,

$$I^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{4}.$$

故 $I = \sqrt{\pi}/2$. 在 Gamma 积分中令 $x = u^2$, 得到 $\Gamma(1/2) = 2I = \sqrt{\pi}$. $\square$

例 6.13. 由 Beta-Gamma 恒等式,

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(1/2)^2}{\Gamma(1)} = \pi.$$

直接令 $t = \sin^2 \theta$ 也可把积分化为 $2 \int_0^{\pi/2} d\theta = \pi$, 为变量代换提供独立核验.

6.4 Mellin 变换

定义 6.14 (Mellin 变换与基本带). 函数 $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ 的 Mellin 变换定义为

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1} dx$$

(在积分收敛时). 使该积分绝对收敛的最大竖直带 $\alpha < \Re s < \beta$ 称为 Mellin 变换的基本带; 端点由 f 在 0 与 ∞ 附近的增长分别决定.

它是乘法群 $(0, \infty)$ 上的 Fourier/Laplace 型变换. 收敛性需要分别检查两个端点: 即使 f 在无穷远快速衰减, 若 $f(x) \sim x^{-2}$ ($x \downarrow 0$), 积分仍要求 $\Re s > 2$.

命题 6.15 (Mellin 缩放公式). 若 $a > 0$ 且 $\mathcal{M}f(s)$ 在某点绝对收敛, 则

$$\mathcal{M}[f(a \cdot)](s) = a^{-s} \mathcal{M}f(s).$$

证明. 在积分中令 $u = ax$, 则 $x^{s-1} dx = a^{-s} u^{s-1} du$. 绝对收敛保证变量代换合法. $\square$

例 6.16 (基本带的计算). 令 $f(x) = e^{-x}$, 在 0 附近 $f(x) \asymp 1$, 在无穷远指数衰减, 所以基本带是 $\Re s > 0$, 且 $\mathcal{M}f(s) = \Gamma(s)$. 若 $f(x) = 1/(1+x)$, 则在 0 附近仍要求 $\Re s > 0$, 在无穷远被积函数约为 x^{s-2} , 还要求 $\Re s < 1$; 基本带因而是 $0 < \Re s < 1$.

例 6.17 (Gamma 因子与 ζ). 变量替换 $u = nx$ 给出

$$\int_0^\infty e^{-nx} x^{s-1} dx = \Gamma(s) n^{-s}.$$

当 $\sigma > 1$ 时, 绝对收敛允许对 n 求和, 且 $\sum_{n \geq 1} e^{-nx} = 1/(e^x - 1)$, 因此

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx, \quad \sigma > 1. \quad (6.3)$$

靠近 0 时分母约为 x , 所以积分恰要求 $\sigma > 1$; 无穷远由指数衰减控制.

Mellin 反演在合适的光滑和衰减条件下写成

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{M}f(s)x^{-s} ds.$$

令 $x = e^u$ 后, 这就是 Fourier 反演. 具体应用时必须说明积分线 c 位于收敛带内, 并验证无穷积分的意义.

6.5 Perron 公式

Perron 公式是“尖锐截断” $\mathbf{1}_{n \leq x}$ 的 Mellin 反演。

定义 6.18 (Perron 积分的对称极限). 若 G 在直线 $\Re s = c$ 上连续, 记号

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} G(s) ds$$

表示对称极限

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} G(s) ds,$$

前提是该极限存在。它不自动表示绝对收敛; 上下端必须以同一速度趋于无穷。

引理 6.19 (Perron 核). 若 $c > 0, y > 0$ 且 $y \neq 1$, 则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} \frac{y^s}{s} ds = \begin{cases} 1, & y > 1, \\ 0, & 0 < y < 1. \end{cases}$$

在 $y = 1$ 处对称极限为 $1/2$ 。

证明. 写 $u = \log y$. 若 $u > 0$, 以直线 $\Re s = c$ 为边界向左闭合, 函数 e^{us}/s 只在 $s = 0$ 有留数 1 ; 左半平面上的指数因子为 $e^{u\Re s}$. 在避开 0 的大半圆上应用 Jordan 引理, 弧积分趋于 0 , 因此竖直积分趋于 $2\pi i$. 若 $u < 0$, 向右闭合, 围道内无极点且 $e^{u\Re s}$ 衰减, 极限为 0 .

当 $u = 0$ 时, 直接计算

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} \frac{ds}{s} = \frac{1}{\pi} \arctan(T/c) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

这也解释了跳跃点的半权。上述半圆论证还给出标准截断估计

$$I_T(y) = \mathbf{1}_{y>1} + O\left(y^c \min\left\{1, \frac{1}{T|\log y|}\right\}\right) \quad (y \neq 1),$$

其中隐含常数可取为绝对常数。 □

定理 6.20 (截断 Perron 公式). 设 $F(s) = \sum a_n n^{-s}$ 在 $\Re s = c$ 绝对收敛, $x > 0$ 不是整数, $T \geq 1$. 则

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} a_n &= \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} F(s) \frac{x^s}{s} ds \\ &\quad + O\left(\sum_{n \geq 1} |a_n| \left(\frac{x}{n}\right)^c \min\left\{1, \frac{1}{T|\log(x/n)|}\right\}\right). \end{aligned}$$

证明. 绝对收敛允许在有限线段上交换求和与积分:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} F(s) \frac{x^s}{s} ds = \sum_{n \geq 1} a_n I_T(x/n).$$

对每项使用 Perron 核证明末尾的截断估计, 再以三角不等式求和。因 x 非整数, $\log(x/n)$ 不为零; 而右侧总误差由 $\sum |a_n|(x/n)^c < \infty$ 控制。 □

定理 6.21 (Perron 公式). 设 $F(s) = \sum a_n n^{-s}$ 在 $\Re s = c$ 绝对收敛. 若 $x > 0$ 不是整数, 则

$$\sum_{n \leq x} a_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{c-iT}^{c+iT} F(s) \frac{x^s}{s} ds. \quad (6.4)$$

若 x 是整数, 右端等于 $\sum_{n < x} a_n + a_x/2$.

证明. 在有限高度先用绝对收敛逐项积分, 得到 Perron 核在 $y = x/n$ 处的加权和. 然后应用引理 6.19. 严格交换 $T \rightarrow \infty$ 与求和时, 将离 x 最近的有限多个整数单独处理; 其余项使用标准核估计

$$|I_T(y) - \mathbf{1}_{y>1}| \ll y^c \min \left(1, \frac{1}{T|\log y|} \right)$$

和 $\sum |a_n| n^{-c} < \infty$ 控制. 整数点的半权来自核在跳跃处的对称取值. $\square$

实际估计先在有限高度 T 移动积分线, 同时控制截断误差. 穿过极点所得留数给出主项, 新积分线和水平边的积分计入误差.

从极点读出主项: 一个平滑示例

尖锐 Perron 核只有 $1/|s|$ 衰减, 直接移动围道需要较细的水平边估计. 先看多一个因子 $(s+1)^{-1}$ 的平滑版本: 对 $y > 0$,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{y^s}{s(s+1)} ds = \begin{cases} 1 - y^{-1}, & y > 1, \\ 0, & 0 < y < 1. \end{cases}$$

证明与 Perron 核相同, 只是在 $y > 1$ 时同时计算 $s = 0, -1$ 的留数. 因被积函数现在按 $|t|^{-2}$ 衰减, 积分绝对处理更容易.

取 $F(s) = \zeta(s)$ 与 $c > 1$, 逐项积分得到

$$\sum_{n \leq x} \left(1 - \frac{n}{x}\right) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \zeta(s) \frac{x^s}{s(s+1)} ds. \quad (6.5)$$

把积分线移到 $0 < c' < 1$ 时跨过 ζ 在 $s = 1$ 的单极点, 留数为

$$\operatorname{Res}_{s=1} \zeta(s) \frac{x^s}{s(s+1)} = \frac{x}{2}.$$

新积分线给出低阶项; 事实上左侧直接计算为

$$[x] - \frac{[x]([x] + 1)}{2x} = \frac{x}{2} + O(1).$$

这里 $s = 1$ 的极点给出平滑和的主项. 对一般系数的未平滑部分和, 还需定理 6.20 的误差控制或 Tauber 条件.

本章小结

- 部分和 $A(x)$ 的增长决定 Dirichlet 级数的收敛半平面。
- 绝对收敛使 Dirichlet 卷积对应级数乘法，并使积性产生 Euler 乘积。
- Perron 公式用竖直积分恢复部分和，整数端点带半权。
- 截断 Perron 公式把有限高度误差显式写成距 $n = x$ 的对数距离。
- 围道移动前必须保留截断高度并核验边界积分，不能只做形式留数计算。

常见误区

- 把普通收敛与绝对收敛混同，并在条件收敛区重排双重级数。
- 认为一个 Dirichlet 级数在左侧的解析延拓仍等于原级数。
- 在 Mellin 变换中忽略 0 与 ∞ 两个端点给出的不同收敛限制。
- 在 Perron 公式中忘记整数点的半权，或直接使用没有截断误差的有限高积分。

习题

习题 6.1. 用定理 6.7 从 $1 * \Lambda = \log$ 推导 $-\zeta'(s) = \zeta(s) \sum \Lambda(n)n^{-s}$ ($\sigma > 1$)。

习题 6.2. 不用引用命题 6.12，重新证明 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ ，并逐步说明 Tonelli 定理和极坐标变换为何适用。

习题 6.3. 设 $a_n = (-1)^{n-1}$ 。求相应 Dirichlet 级数的收敛横坐标和绝对收敛横坐标，并用定理 6.2 说明其解析区域。

习题 6.4. 从 (6.3) 分离积分区间 $(0, 1)$ 与 $(1, \infty)$ ，说明减去 $1/x$ 如何把右端延拓到更大的半平面。

习题 6.5. 对 $F(s) = \zeta(s)$ ，形式上把 Perron 积分从 $c > 1$ 移到 $0 < c' < 1$ 。指出跨过的极点及其主项，并列出要把形式论证变成严格估计所需控制的三类边界积分。

习题 6.6. 分别求 $f(x) = \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ 与 $g(x) = \mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)x^{-2}$ 的 Mellin 变换及基本带。两个基本带为什么恰由不同端点决定？

习题 6.7. 证明式 (6.5) 使用的平滑核公式，并计算 $s = 0, -1$ 两个留数。提示：分别讨论 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 的闭合方向。

第七章 Dirichlet 特征、L 函数与等差数列中的素数

学习目标：用特征正交关系分离剩余类，建立 $L(s, \chi)$ 的基本性质，并证明 $L(1, \chi) \neq 0$ 。

先备知识：中国剩余定理、有限交换群、Dirichlet 级数和 ζ 的极点。

全书位置：本章把生成函数方法用于模 q 的可逆剩余类，并证明 Dirichlet 定理。

7.1 有限群上的特征

定义 7.1 (Dirichlet 特征、主特征与共轭特征). 模 q 的 Dirichlet 特征是群同态 $\chi: (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 向所有整数的延拓: 令它以 q 为周期, 并在 $(n, q) > 1$ 时令 $\chi(n) = 0$ 。恒等同态的延拓称为主特征 χ_0 , 故 $\chi_0(n) = 1$ 当且仅当 $(n, q) = 1$ 。函数 $\bar{\chi}(n) = \overline{\chi(n)}$ 仍是模 q 特征, 称为共轭特征。若 $\chi = \bar{\chi}$, 称 χ 为实特征; 否则称为非实特征。

有限群元素都有有限阶, 所以 $(n, q) = 1$ 时 $\chi(n)$ 是单位根, 特别地 $|\chi(n)| = 1$ 。延拓后的 χ 完全积性。

例 7.2 (模 4). 模 4 有两个特征: 主特征 χ_0 , 以及

$$\chi_4(n) = \begin{cases} 0, & 2 \mid n, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

它把两种奇数剩余类分开。

命题 7.3 (有限交换群的对偶). 有限交换群 G 的全部特征构成对偶群 $\hat{G}$, 且 $|\hat{G}| = |G|$ 。因此模 q 的 Dirichlet 特征恰有 $\varphi(q)$ 个。

证明. 由有限交换群结构定理, $G \cong C_{m_1} \times \cdots \times C_{m_r}$ 。循环群 $C_m = \langle g \rangle$ 的特征由 $\chi(g)$ 决定, 而该值可任取一个 m 次单位根, 所以恰有 m 个。直积上的特征逐坐标相乘, 故 $|\hat{G}| = m_1 \cdots m_r = |G|$ 。取 $G = (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 即得最后结论。□

例 7.4 (模 5 的特征表). 2 生成 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 。令 $\chi_1(2) = i$, 则四个特征为 $\chi_0, \chi_1, \chi_1^2, \chi_1^3$:

	1	2	3	4
χ_0	1	1	1	1
χ_1	1	i	$-i$	-1
χ_1^2	1	-1	-1	1
χ_1^3	1	$-i$	i	-1

四个取值不能任意指定；它们须满足乘法关系，例如 $\chi(4) = \chi(2)^2$ 。

定理 7.5 (特征正交关系). 对模 q 的特征, 有

$$\sum_{a \bmod q} \chi(a) \overline{\psi(a)} = \begin{cases} \varphi(q), & \chi = \psi, \\ 0, & \chi \neq \psi, \end{cases}$$

以及当 $(a, q) = 1$ 时

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)} \chi(n) = \begin{cases} 1, & n \equiv a \pmod{q}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (7.1)$$

证明. 若 ρ 是非平凡特征, 取 $b \in G$ 使 $\rho(b) \neq 1$. 变量替换 $a \mapsto ba$ 给出 $\sum_G \rho(a) = \rho(b) \sum_G \rho(a)$, 故和为 0; 平凡特征之和为 $|G|$. 对 $\rho = \chi \bar{\psi}$ 应用此结论得到第一式. 第二式是在对偶群 $\hat{G}$ 上应用同一个论证; 当 $(n, q) > 1$ 时所有 $\chi(n)$ 都为零. $\square$

7.2 本原特征、导子与 Gauss 和

同一个算术振荡可能被写成不同模数的特征. 导子记录它真正依赖的最小模数。

定义 7.6 (诱导、本原特征与导子). 设 $q^* \mid q$. 若模 q 特征 χ 与模 q^* 特征 χ^* 满足

$$\chi(n) = \chi^*(n) \chi_0^{(q)}(n) \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则称 χ 由 χ^* 诱导. 能够诱导 χ 的最小正模数 q^* 称为 χ 的导子. 若导子等于 q , 称 χ 为模 q 的本原特征; 否则称为非本原特征。

例 7.7. 模 4 的非主特征 χ_4 可诱导一个模 8 特征: 在奇数上仍取 $1, -1, 1, -1$ 的周期值, 在偶数上为 0. 这个模 8 特征的导子是 4, 所以作为模 8 特征它是非本原的. 主特征模 q 的导子为 1。

定义 7.8 (Gauss 和). 模 q 特征 χ 的 Gauss 和定义为

$$\mathfrak{g}(\chi) = \sum_{a \bmod q} \chi(a) e^{2\pi i a/q}.$$

更一般地, 频率 n 处的有限 Fourier 变换是

$$\mathfrak{g}_n(\chi) = \sum_{a \bmod q} \chi(a) e^{2\pi i a n/q}.$$

命题 7.9 (Gauss 和的基本变换). 若 $(n, q) = 1$, 则

$$\mathfrak{g}_n(\chi) = \overline{\chi(n)} \mathfrak{g}(\chi).$$

证明. 变量替换 $b \equiv an \pmod{q}$ 是模 q 剩余类的置换, 并且 $\chi(a) = \chi(bn^{-1}) = \chi(b)\overline{\chi(n)}$. 代入求和即可. $\square$

对本原特征还可证明 $|\mathfrak{g}(\chi)| = \sqrt{q}$, 以及当 $(n, q) > 1$ 时相应 Fourier 系数的消失性质. 这些结论是研究函数方程和实特征非消失的另一条经典路线; 本章的 Dirichlet 定理只需要上面的定义和诱导关系.

7.3 Dirichlet L 函数

定义 7.10. 对模 q 的特征 χ , 定义

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad \Re s > 1.$$

命题 7.11 (非主特征的部分和). 若 $\chi \neq \chi_0$, 则对所有 $x \geq 1$,

$$\left| \sum_{n \leq x} \chi(n) \right| \leq q.$$

因此 $L(s, \chi)$ 的原级数在 $\Re s > 0$ 收敛, 并在该半平面解析.

证明. 由正交关系, 完整周期之和 $\sum_{a=1}^q \chi(a) = 0$. 把 $\{1, \dots, [x]\}$ 分成完整的长度 q 区间和最后不足一个周期的余段, 完整周期全部抵消, 余段至多 q 项且每项绝对值不超过 1. 解析性由定理 6.2 得到. $\square$

命题 7.12. 在 $\sigma > 1$,

$$L(s, \chi) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}. \quad (7.2)$$

若 $\chi \neq \chi_0$, 则 $L(s, \chi)$ 由原级数解析延拓到 $\sigma > 0$; 而

$$L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|q} (1 - p^{-s})$$

在 $s = 1$ 有单极点, 留数为 $\varphi(q)/q$.

证明. Euler 乘积由完全积性和绝对收敛得到. 若 χ 非主, 命题 7.11 给出解析延拓. 主特征公式是删去 $p | q$ 的 Euler 因子; 留数为 $\prod_{p|q} (1 - 1/p) = \varphi(q)/q$. $\square$

命题 7.13 (诱导特征的有限 Euler 因子). 设模 q 特征 χ 由导子 q^* 的本原特征 χ^* 诱导. 则在 $\Re s > 1$, 并因解析延拓在两边都有定义的区域,

$$L(s, \chi) = L(s, \chi^*) \prod_{\substack{p|q \\ p \nmid q^*}} \left(1 - \frac{\chi^*(p)}{p^s} \right).$$

特别地, 这些有限因子在 $s = 1$ 都非零, 所以 $L(1, \chi) = 0$ 当且仅当 $L(1, \chi^*) = 0$.

证明. 对 $p \nmid q$, 两个特征在 p 及其幂上相同; 对 $p \mid q$, 诱导特征的局部 Euler 因子为 1. 若 $p \mid q^*$, 则 $\chi^*(p) = 0$, 无需改动; 若 $p \mid q$ 而 $p \nmid q^*$, 必须从 $L(s, \chi^*)$ 中删去局部因子 $(1 - \chi^*(p)p^{-s})^{-1}$, 得到所示有限乘积. 在 $s = 1$, $|\chi^*(p)/p| \leq 1/p < 1$, 故每个因子非零. $\square$

例 7.14. 对模 4 的非主特征,

$$L(s, \chi_4) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \cdots.$$

在 $s = 1$, *Leibniz* 级数给出 $L(1, \chi_4) = \pi/4 \neq 0$. 一般模数的结论依赖下面的非消失定理。

7.4 边界点 1 处的非消失

实特征的情形需要一个只依赖系数非负性的解析引理。

引理 7.15 (Landau 引理). 设 $F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ 的系数满足 $a_n \geq 0$, 且其收敛横坐标 σ_c 有限. 则实点 $s = \sigma_c$ 必是 F 的奇点。

证明. 反设 F 在 σ_c 邻域解析. 取实数 $s_0 > \sigma_c$, 使以 s_0 为中心的解析圆盘向左越过 σ_c . 在 s_0 处逐项求导合法, 且

$$(-1)^k F^{(k)}(s_0) = \sum_{n \geq 1} a_n (\log n)^k n^{-s_0} \geq 0.$$

对圆盘内的 $h > 0$ 展开 Taylor 级数, 并用 Tonelli 定理交换两个非负求和:

$$\begin{aligned} F(s_0 - h) &= \sum_{k \geq 0} \frac{(-h)^k}{k!} F^{(k)}(s_0) \\ &= \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s_0} \sum_{k \geq 0} \frac{(h \log n)^k}{k!} = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-(s_0 - h)}. \end{aligned}$$

选择 $h > s_0 - \sigma_c$, 就得到原级数在收敛横坐标左侧仍收敛, 矛盾. $\square$

定理 7.16 (Dirichlet 非消失定理). 若 χ 是非主 Dirichlet 特征, 则

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

证明. Euler 乘积在 $s = 1$ 不绝对收敛, 不能用于直接判断 $L(1, \chi)$. 先设 χ 非实. 在 $\sigma > 1$ 对 Euler 乘积取对数, 得到

$$\begin{aligned} &3 \log \zeta(\sigma) + 4 \Re \log L(\sigma, \chi) + \Re \log L(\sigma, \chi^2) \\ &= \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{3 + 4 \Re(\chi(p)^k) + \Re(\chi(p)^{2k})}{k p^{k\sigma}}. \end{aligned}$$

若 $p \nmid q$, 写 $\chi(p)^k = e^{i\theta}$, 分子是 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0$; 若 $p \mid q$, 分子为 3. 故右侧非负, 指数化给出

$$\zeta(\sigma)^3 |L(\sigma, \chi)|^4 |L(\sigma, \chi^2)| \geq 1. \quad (7.3)$$

若 $L(1, \chi) = 0$, 则右侧各函数在 1 附近的零极点阶数说明左端趋于 0: ζ^3 最多提供三阶极点, 而 $|L(\chi)|^4$ 至少提供四阶零点; 因非实特征不满足 $\chi^2 = \chi_0$, 最后一项没有极点。这与 (7.3) 矛盾。

再设 χ 为实非主特征。由 Dirichlet 级数乘法, 在 $\sigma > 1$,

$$\zeta(s)L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)}{n^s}, \quad a(n) = \sum_{d|n} \chi(d).$$

a 是积性函数。在素数幂处,

$$a(p^k) = 1 + \chi(p) + \cdots + \chi(p)^k = \begin{cases} k+1, & \chi(p) = 1, \\ 1, & \chi(p) = 0, \\ 1 \ (k \text{ 偶}), 0 \ (k \text{ 奇}), & \chi(p) = -1. \end{cases}$$

故 $a(n) \geq 0$, 并且 $a(m^2) \geq 1$ 。因此该级数在 $s = 1/2$ 发散, 收敛横坐标 $\sigma_c \geq 1/2$ 。

若反设 $L(1, \chi) = 0$, 这个零点会消去 ζ 在 1 的单极点。命题 7.12 又说明 $L(s, \chi)$ 在 $\Re s > 0$ 解析, 所以 $\zeta(s)L(s, \chi)$ 在整个 $\Re s > 0$ 解析。这与 Landau 引理断言实点 $\sigma_c \geq 1/2$ 必为奇点矛盾。实、非实两种情形都已排除零点。 $\square$

7.5 Dirichlet 定理

定义 7.17 (等差数列中的计数函数). 设 $(a, q) = 1$ 。定义

$$\pi(x; q, a) = \sum_{\substack{p \leq x \\ p \equiv a \pmod{q}}} 1, \quad \vartheta(x; q, a) = \sum_{\substack{p \leq x \\ p \equiv a \pmod{q}}} \log p,$$

以及

$$\psi(x; q, a) = \sum_{\substack{n \leq x \\ n \equiv a \pmod{q}}} \Lambda(n).$$

Dirichlet 定理断言 $\pi(x; q, a) \rightarrow \infty$; 等差数列素数定理进一步给出渐近速度。

例 7.18. 模 4 时, $\pi(20; 4, 1) = 3$, 对应素数 5, 13, 17; 而 $\pi(20; 4, 3) = 4$, 对应 3, 7, 11, 19。容易把剩余类代表 1 也误计进去, 但 1 不是素数; 计数始终只遍历素数。

定理 7.19 (等差数列中的素数). 若 $q \geq 1$ 且 $(a, q) = 1$, 则同余类

$$p \equiv a \pmod{q}$$

中有无穷多个素数。

由非消失定理推出的完整步骤. 对 $\sigma > 1$, 取 Euler 乘积的对数。选择当 $\sigma \rightarrow \infty$ 时趋于 0 的连续对数分支, 得到

$$\log L(\sigma, \chi) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\chi(p)^k}{k p^{k\sigma}}.$$

以 $\overline{\chi(a)}$ 加权并对全部模 q 特征求和。正交关系 (7.1) 使 $k=1$ 项恰好筛出 $p \equiv a \pmod{q}$:

$$\sum_{\chi \bmod q} \overline{\chi(a)} \log L(\sigma, \chi) = \varphi(q) \sum_{p \equiv a(q)} \frac{1}{p^\sigma} + O_q(1). \quad (7.4)$$

误差来自 $k \geq 2$, 其绝对值由 $\varphi(q) \sum_p \sum_{k \geq 2} (kp^{k\sigma})^{-1}$ 一致控制。更明确地, 对 $\sigma \geq 1$,

$$\sum_p \sum_{k \geq 2} \frac{1}{kp^{k\sigma}} \leq \sum_p \frac{p^{-2}}{1-p^{-1}} \leq 2 \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

所以误差确为关于 $\sigma \downarrow 1$ 一致有界的 $O_q(1)$ 。

当 $\sigma \downarrow 1$ 时, 主特征项满足

$$\log L(\sigma, \chi_0) = \log \frac{1}{\sigma-1} + O_q(1).$$

对每个非主特征, 命题 7.12 与定理 7.16 说明所选对数在 $s=1$ 附近有界。因此 (7.4) 给出

$$\sum_{p \equiv a(q)} \frac{1}{p^\sigma} = \frac{1}{\varphi(q)} \log \frac{1}{\sigma-1} + O_q(1). \quad (7.5)$$

右端趋于无穷, 所以该剩余类不可能只含有限多个素数。□

注 7.20. 公式 (7.5) 比“无穷多个”更强: 它说明各可逆剩余类在素数倒数和的对数尺度上权重相同。更精确的等差数列素数定理

$$\pi(x; q, a) \sim \frac{1}{\varphi(q)} \frac{x}{\log x}$$

需要证明所有相关 $L(s, \chi)$ 在 $\Re s = 1$ 无零点, 再结合第 5 章的 Tauber 方法。这里的 Dirichlet 非消失只给出单点 $s=1$ 的结论。

命题 7.21 (Dirichlet 定理与等差数列素数定理的层次). *Dirichlet* 定理等价于对每个 $(a, q) = 1$ 有 $\pi(x; q, a) \rightarrow \infty$ 。更强的等差数列素数定理断言

$$\psi(x; q, a) \sim \frac{x}{\varphi(q)},$$

并由 Abel 求和推出 $\pi(x; q, a) \sim x/(\varphi(q) \log x)$ 。证明强结论需要所有 $L(s, \chi)$ 在整条 $\Re s = 1$ 上无零点, 而非仅有 $L(1, \chi) \neq 0$ 。

证明. 第一句只是定义。对强结论, 用特征正交关系把 $\psi(x; q, a)$ 写成各扭曲和 $\sum_{n \leq x} \chi(n) \Lambda(n)$ 的线性组合; 其 Dirichlet 级数为 $-L'(s, \chi)/L(s, \chi)$ 。主特征贡献 $x/\varphi(q)$, 非主特征需要整条边界无零点才能经 Tauber 定理证明为 $o(x)$ 。最后的 π 版本与第 3 章的 Abel 求和完全相同。□

7.6 证明路线

对固定 $(a, q) = 1$, 整个逻辑链是

$$\text{特征正交} \implies \text{分离 } p \equiv a \pmod{q} \implies L(1, \chi) \neq 0 \implies \sum_{p \equiv a(q)} p^{-\sigma} \rightarrow \infty \implies \text{素数无穷多}.$$

第一步是有限群上的 Fourier 分析, 第二步在绝对收敛区内进行。非消失定理处理 $s=1$ 的边界问题, 最后由发散性排除素数只有有限多个的可能。

本章小结

- Dirichlet 特征是 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 上的 Fourier 基；正交关系分离剩余类。
- $L(s, \chi)$ 在 $\sigma > 1$ 有 Euler 乘积；非主特征的级数延拓到 $\sigma > 0$ 。
- $L(1, \chi) \neq 0$ 是关键算术输入，不能从绝对收敛域外的形式乘积得到。
- 对 $\log L$ 运用正交关系，主特征的极点迫使每个可逆剩余类中的素数倒数和发散。
- Dirichlet 定理断言无穷多；等差数列素数定理还需要整条边界无零点。

常见误区

- 忘记特征在 $(n, q) > 1$ 时定义为 0，从而错误使用正交公式。
- 把非主特征与“取值非实”混同；实二次特征正是非消失证明的细致情形。
- 在 $s = 1$ 直接展开 $\prod_p (1 - \chi(p)/p)^{-1}$ 并宣称非零。
- 由 Dirichlet 定理直接声称各剩余类中的素数具有自然密度 $1/\varphi(q)$ 。

习题

习题 7.1. 列出模 3 的全部特征，验证两条正交关系，并写出非主特征的 L 级数前六个非零项。

习题 7.2. 逐行复核命题 7.11，并由无限区间 Abel 求和写出 $L(1, \chi)$ 的积分表示。

习题 7.3. 详细证明 (7.3)。提示：对每个 p^k 使用 $3 + 4\Re(\chi(p)^k) + \Re(\chi(p)^{2k}) \geq 0$ 。

习题 7.4. 对 $q = 4, a = 3$ 写出 (7.4)，说明 $L(1, \chi_4) = \pi/4$ 如何迫使 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的素数有无穷多个。

习题 7.5. 使用命题 7.13，求模 8 中由 χ_4 诱导的特征之 L 函数与 $L(s, \chi_4)$ 的关系，并验证相应有限乘积是空积（因而在 $s = 1$ 非零）。

习题 7.6. 计算模 5 特征表中每个特征的共轭，并验证 $\overline{\chi(n)} = \chi(n)^{-1}$ 对 $(n, 5) = 1$ 成立。哪些特征是实特征？

习题 7.7. 完整证明 Landau 引理中 Taylor 级数与双重非负求和的交换，并说明为何 $a(m^2) \geq 1$ 迫使 $\zeta(s)L(s, \chi)$ 的收敛横坐标至少为 $1/2$ 。

习题提示

每条提示只给出一个切入点；涉及无穷过程时，仍需核对所引定理的收敛条件。

第 0 章

习题 0.1. 列出不超过给定上界的素数及素数幂。在 ψ 中， $\log p$ 出现 $\lfloor \log x / \log p \rfloor$ 次。

习题 0.2. 从式 (3.4) 出发。把 $\vartheta(t) = t + o(t)$ 代入后，将积分在固定的 T 处分开；大区间使用 $|\vartheta(t) - t| \leq \varepsilon t$ ，最后再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。

习题 0.3. 可只在 $n = 2^k$ 处令系数非零。选择 $a(2^k) = b(2^k) = 2^{k\sigma/2}/\sqrt{k}$ ，检查两个原级数与逐点乘积级数的差别。

习题 0.4. 由 $1 * \varphi = \text{id}$ 猜测 $\sum \varphi(n)n^{-s} = \zeta(s-1)/\zeta(s)$ 。 $s = 2$ 的留数为 $1/\zeta(2)$ ，Perron 核还会带来因子 $1/2$ 。

第 1 章

习题 1.1. 作带余除法至余数为零, 再从最后一个非零余数反向代回, 求出 Bézout 系数。

习题 1.2. 按 $d = \gcd(k, n)$ 分类。固定 $d \mid n$ 后, 写 $k = dm$, 条件化为 $1 \leq m \leq n/d$ 且 $(m, n/d) = 1$, 这一类恰有 $\varphi(n/d)$ 个元素。

习题 1.3. 在 $n = p^\alpha$ 时列出因子, 然后把不同素数处的选择相乘。一般不能把 $f(p^j)$ 写成 $f(p)^j$ 。

习题 1.4. $\varphi(n_k)/n_k = \prod_{j \leq k} (1 - 1/p_j)$ 。取对数并使用 $\log(1 - u) = -u + O(u^2)$; 素数平方倒数和收敛, 因此决定乘积趋向的正是 $\sum 1/p$ 。

习题 1.5. 分别计算 2, 3, 5, 7 的指数。最大公因数逐素数取较小指数, 最小公倍数取较大指数; 最后用乘积恒等式 $mn = (m, n)[m, n]$ 作数值核验。

习题 1.6. 模 3 与模 5 的单位分别有 2 个和 4 个。用中国剩余定理合成这八个坐标对。

第 2 章

习题 2.1. 列出 12 的六个因子。含平方因子的 d 满足 $\mu(d) = 0$; $(\mu * \text{id})(12)$ 应与第 1 章的 $\varphi(12)$ 一致。

习题 2.2. 两边都是积性函数, 只需检查 $n = p^k$ 。右边只有 $d = 1, p$ 可能非零; 分别讨论 $k = 0, 1$ 与 $k \geq 2$ 。

习题 2.3. 在 p, p^2 处使用卷积逆递推。为证明积性, 可按素数幂构造候选函数, 再用逆元的唯一性。

习题 2.4. 从 $\Lambda = \mu * \log$ 展开, 再作变量替换 $d \leftrightarrow n/d$ 。利用 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ 消去含 $\log n$ 的部分。

习题 2.5. 用 Möbius 示性技巧 $\mathbf{1}_{(a_1, \dots, a_k, n)=1} = \sum_{d|(a_1, \dots, a_k, n)} \mu(d)$ 。交换有限求和后, 能被 d 同时整除的元组共有 $(n/d)^k$ 个。

习题 2.6. 猜测 $g(n) = \mu(n)n$ 。用完全积性函数 id 可验证 $(\text{id} * (\mu \text{id}))(n) = n \sum_{d|n} \mu(d)$ 。

习题 2.7. 局部公式 (2.2) 正是两个形式幂级数的 Cauchy 乘积。 $\mathbf{1}$ 的局部级数为 $(1 - T)^{-1}$, 其逆为 $1 - T$ 。

第 3 章

习题 3.1. 在 Abel 求和中取 $A(t) = [t]$ 、 $f(t) = t^\alpha$ ，并把 $[t] = t + O(1)$ 代入边界项和积分。

习题 3.2. $\tau(n)$ 等于满足 $ab = n$ 的有序正整数对数；对 $n \leq x$ 求和后，条件化为 $ab \leq x$ 。

习题 3.3. 关键的两个误差来源都是 $O(\sqrt{x})$ ：每个取整误差求和，以及 $\sum_{d > \sqrt{x}} d^{-2}$ 的尾部乘以 x 。

习题 3.4. 在已经假设 $A(x) = O(x)$ 后，非负性其实不再需要；它通常只是用来容易地取得这个部分和上界。对 $f(t) = 1/t$ 直接应用 Abel 求和即可。

习题 3.5. 把 $v = x/u$ 代入两个误差估计，所得是 u 的两个反向变化的幂。令二者指数相等，再检查端点误差是否更大。

习题 3.6. 从 $\sum_{m \leq x} \sum_{d \leq x/m} d^\alpha$ 出发。幂和误差是 $O((x/m)^\alpha + 1)$ ；对 m 求和时， $\sum m^{-\alpha}$ 在 $\alpha = 1$ 发生转折。

第 4 章

习题 4.1. 最小公倍数中 p 的指数是 $\lfloor \log x / \log p \rfloor$ 。取对数后，把乘法分解成对 $p^k \leq x$ 的求和。

习题 4.2. 上界直接用每个 $\log p \leq \log x$ 。下界只保留区间 $\sqrt{x} < p \leq x$ ，其中每个权至少是 $\frac{1}{2} \log x$ 。

习题 4.3. 平方项单独估计为 $\vartheta(\sqrt{x}) = O(\sqrt{x} \log x)$ 。当 $k \geq 3$ 时， $x^{1/k} \leq x^{1/3}$ ，总项数为 $O(\log x)$ 。

习题 4.4. 由 $n = \pi(p_n)$ 得 $n \sim p_n / \log p_n$ 。先比较 $\log p_n$ 与 $\log n$ ，再代回。

习题 4.5. 逐一保留证明中的 $2 \log 2$ 、取整和有限范围常数。最大损失来自把整个 dyadic 区间的素数权压到中央二项式系数，以及从 ϑ 返回 π 时丢弃小素数。

习题 4.6. 末尾零个数是 $\min\{\nu_2(100!), \nu_5(100!)\}$ 。因 2 比 5 丰富，只需仔细计算 $\lfloor 100/5 \rfloor + \lfloor 100/25 \rfloor$ 。

习题 4.7. 在区间 $[x/2^{j+1}, x/2^j]$ 上以左端或右端控制 $1/\log t$ ，得到几何衰减的上界。靠近 2 的有限段只贡献常数。

第 5 章

习题 5.1. 在 $\sigma \geq 1 + \delta$ 上用 $n^{-1-\delta}$ 控制原级数, 用 $(\log n)n^{-1-\delta}$ 控制导数级数; 后者仍收敛。

习题 5.2. 在式 (5.3) 中乘以 $s - 1$ 。含小数部分的积分在 $s = 1$ 邻域有界, 因此乘上 $s - 1$ 后趋于 0。

习题 5.3. 把三个对数导数都用式 (5.2) 展开, 取实部后固定一个 n 。若零点阶数为 m , 负主部系数至少为 $4m$, 而极点只给出 3。

习题 5.4. 由 $\psi - \vartheta = o(x)$ 得到 $\vartheta(x) \sim x$, 再使用 Abel 公式。积分项为 $O(x/\log^2 x)$ 。

习题 5.5. Wiener-Ikehara 只需边界连续性和非负系数; 经典 Perron 路线还要控制有限高度、 ζ'/ζ 的竖直增长以及移动围道后的水平边。

习题 5.6. 写 $f'/f = m/(s - s_0) + g'/g$ 。由于 $g(s_0) \neq 0$, 连续性保证缩小邻域后 g 无零点。

习题 5.7. 五条假设分别由 $\Lambda \geq 0$ 、对数导数级数、Euler 乘积无零点、边界无零点定理以及 ζ 的留数 1 提供。

第 6 章

习题 6.1. 对 $1 * \Lambda = \log$ 使用 Dirichlet 级数乘法。另一方面, 逐项求导给出 $-\zeta'(s) = \sum (\log n)n^{-s}$; 两种表达必须在 $\Re s > 1$ 比较。

习题 6.2. 平方 Gaussian 积分后使用 Tonelli 定理, 因为被积函数非负。极坐标的 Jacobian 是 r , 角度只取第一象限 $[0, \pi/2]$ 。

习题 6.3. 部分和始终为 0 或 1, 故普通收敛横坐标不超过 0; 在实点 $s = 0$ 项不趋于 0。绝对值级数与 $\zeta(\sigma)$ 同阶。

习题 6.4. 在 0 附近写 $(e^x - 1)^{-1} = x^{-1} + O(1)$ 。从积分中减去 x^{-1} 后, 被积函数改善一个幂次, 因而可越过原来的边界。

习题 6.5. 跨过 $s = 1$ 的留数为 x 。有限矩形还包含新竖边、两条水平边, 并要与 Perron 截断误差一并估计。

习题 6.6. 第一函数的积分是 $\int_0^1 x^{s-1} dx$, 第二个是 $\int_1^\infty x^{s-3} dx$ 。分别从 0 与 ∞ 的可积条件读出基本带。

习题 6.7. $y > 1$ 时向左闭合, 围道包含 $0, -1$; 两留数之和为 $1 - y^{-1}$ 。 $0 < y < 1$ 时向右闭合, 不包含极点。

第 7 章

习题 7.1. $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times$ 是二阶循环群, 所以只有主特征和一个取值 -1 的实特征。将两个完整周期相加可快速验证正交关系。

习题 7.2. 完整周期和为零, 只剩不足 q 项的尾段。求 $L(1, \chi)$ 时, 在命题 3.5 中取 $f(t) = 1/t$ 。

习题 7.3. 从 Euler 乘积的对数展开, 固定每个 p^k 。当 $p \nmid q$ 时令 $\chi(p)^k = e^{i\theta}$; 当 $p \mid q$ 时分子直接等于 3。

习题 7.4. 模 4 只有两个特征。主特征的 L 函数在 1 有极点, 非主特征的值为 $\pi/4$; 把两项分别代入式 (7.4)。

习题 7.5. 模 8 的诱导特征在素数 2 处与 χ_4 都取 0, 所以有限 Euler 乘积为空积。新增因子只来自 $p \mid q$ 且 $p \nmid q^*$ 的素数。

习题 7.6. 逐行取复共轭。单位根满足 $\bar{z} = z^{-1}$; 模 5 的 χ_0, χ_1^2 是实特征, χ_1 与 χ_1^3 互为共轭。

习题 7.7. 在实点 $s_0 > \sigma_c$ 逐项求导。Taylor 展开乘上 $(-h)^k$ 后各项非负, 可用 Tonelli 定理; 平方指标子级数给出 $\zeta(2s)$ 下界。

习题解答

以下按题号重述题面，并在每道题后紧接完整解答。涉及级数、积分或换序时，同时注明所用的收敛条件。

第 0 章

习题 0.1. 计算 $x = 10, 30$ 时的 $\pi(x), \vartheta(x), \psi(x)$ ，指出三者的差别来自哪些素数幂。

解答. 不超过 10 的素数是 2, 3, 5, 7，所以

$$\pi(10) = 4, \quad \vartheta(10) = \log(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7) = \log 210.$$

不超过 10 的素数幂除这些素数本身外还有 4, 8, 9，故

$$\psi(10) = 3 \log 2 + 2 \log 3 + \log 5 + \log 7 = \log 2520.$$

不超过 30 的素数是 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29，因而

$$\pi(30) = 10, \quad \vartheta(30) = \log 6469693230.$$

额外的素数幂为 4, 8, 16, 9, 27, 25，所以

$$\psi(30) = \vartheta(30) + 3 \log 2 + 2 \log 3 + \log 5 = \log 2329089562800.$$

π 对每个素数给权 1， ϑ 给权 $\log p$ ； ψ 还计入 $p^2, p^3, \dots$ ，每次权重仍为 $\log p$ 。

习题 0.2. 假设 $\vartheta(x) \sim x$ 。暂时允许使用 Abel 求和，推导 $\pi(x) \sim x/\log x$ ；列出推导中需要控制的边界项。

解答. 由 Abel 求和公式 (3.4)，

$$\pi(x) = \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t \log^2 t} dt.$$

写 $\vartheta(t) = t + E(t)$ ，其中 $E(t) = o(t)$ 。则第一项为

$$\frac{x}{\log x} + o\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

主积分满足

$$\int_2^x \frac{dt}{\log^2 t} = O\left(\frac{x}{\log^2 x}\right) = o\left(\frac{x}{\log x}\right);$$

例如可把 $[2, x]$ 分成 $[2, \sqrt{x}]$ 与 $[\sqrt{x}, x]$ 分别估计。对误差积分, 给定 $\varepsilon > 0$, 取固定 T 使 $|E(t)| \leq \varepsilon t$ ($t \geq T$), 于是

$$\int_2^x \frac{E(t)}{t \log^2 t} dt = O_T(1) + O\left(\varepsilon \frac{x}{\log^2 x}\right) = o\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

下端点只产生常数; 上端边界项、主积分和误差积分均已是 $x/\log x$ 以外的低阶量。故 $\pi(x) \sim x/\log x$ 。

习题 0.3. 说明即使 $a(n), b(n) \geq 0$ 的相应 Dirichlet 级数在某个实数 σ 收敛, 级数

$$\sum_{n \geq 1} a(n)b(n)n^{-\sigma}$$

也不一定收敛。这个现象提醒我们哪些形式运算需要额外条件?

解答. 固定实数 σ , 只在 $n = 2^k$ ($k \geq 1$) 处令

$$a(2^k) = b(2^k) = \frac{2^{k\sigma/2}}{\sqrt{k}},$$

其余处令系数为 0。则

$$\sum_{n \geq 1} a(n)n^{-\sigma} = \sum_{k \geq 1} \frac{2^{-k\sigma/2}}{\sqrt{k}}.$$

当 $\sigma > 0$ 时该级数绝对收敛, b 亦然; 但逐点乘积给出

$$\sum_{n \geq 1} a(n)b(n)n^{-\sigma} = \sum_{k \geq 1} \frac{2^{k\sigma}}{k} 2^{-k\sigma} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} = \infty.$$

两个非负 Dirichlet 级数收敛, 并不保证系数逐点乘积所得级数收敛。换序、逐项积分和逐项求导需要相应的收敛条件; Dirichlet 级数相乘时出现的是 Dirichlet 卷积。

习题 0.4. 根据本章方法对照表, 为 Euler 函数 φ 填写一行: 先使用 $\mathbf{1} * \varphi = \text{id}$ 猜测其 Dirichlet 级数, 再根据右端在 $s = 2$ 的极点猜测 $\sum_{n \leq x} \varphi(n)$ 的主项。暂时不要求证明误差项。

解答. 卷积恒等式 $\mathbf{1} * \varphi = \text{id}$ 在绝对收敛区域变成

$$\zeta(s) \sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \zeta(s-1),$$

故

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} \quad (\Re s > 2).$$

$\zeta(s-1)$ 在 $s = 2$ 有留数 1, 而 $\zeta(2) \neq 0$, 所以右端在 $s = 2$ 的留数是 $1/\zeta(2) = 6/\pi^2$ 。Perron 核 x^s/s 在 $s = 2$ 还贡献 $x^2/2$, 从而猜测

$$\sum_{n \leq x} \varphi(n) \sim \frac{1}{\zeta(2)} \frac{x^2}{2} = \frac{3}{\pi^2} x^2.$$

第三章用初等换序给出的定理 3.13 证明了这一主项。

第 1 章

习题 1.1. 用 Euclid 算法求 $\gcd(252, 198)$, 并把它写成 252 与 198 的整数线性组合。

解答. Euclid 算法给出

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18,$$

所以 $\gcd(252, 198) = 18$ 。反向代入得

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

因此所求 Bézout 表示为 $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$ 。

习题 1.2. 证明 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ 。提示: 按元素在循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶分类, 或按 $1 \leq k \leq n$ 的 $\gcd(k, n)$ 分类。

解答. 考察 $1 \leq k \leq n$, 按 $d = n/\gcd(k, n)$ 分类。对固定的 $d | n$, 条件 $n/\gcd(k, n) = d$ 等价于写成

$$k = \frac{n}{d}m, \quad 1 \leq m \leq d, \quad (m, d) = 1.$$

这样的 m 恰有 $\varphi(d)$ 个。所有 k 被这些互不相交的类别覆盖, 故

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

等价地, d 是 k 在循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶, 而阶为 d 的元素有 $\varphi(d)$ 个。

习题 1.3. 证明若 f 是积性函数, 则 $\sum_{d|n} f(d) = \prod_{p^\alpha || n} (1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha))$ 。

解答. 写 $n = \prod_{p^\alpha || n} p^\alpha$ 。每个因子 $d | n$ 唯一写成 $d = \prod p^{j_p}$, 其中 $0 \leq j_p \leq \alpha$ 。由于不同素数幂互素且 f 积性,

$$f(d) = \prod_{p^\alpha || n} f(p^{j_p}).$$

对所有指数 j_p 独立求和, 得到

$$\sum_{d|n} f(d) = \prod_{p^\alpha || n} \sum_{j=0}^{\alpha} f(p^j) = \prod_{p^\alpha || n} (1 + f(p) + \cdots + f(p^\alpha)).$$

这里只用了积性, 不能把 $f(p^j)$ 换成 $f(p)^j$ 。

习题 1.4. 设 n_k 是前 k 个素数之积。利用 (1.1) 研究 $\varphi(n_k)/n_k$ 的变化, 并说明它为什么与素数倒数和有关。

解答. 若 $n_k = p_1 \cdots p_k$, 则由 (1.1)

$$\frac{\varphi(n_k)}{n_k} = \prod_{j \leq k} \left(1 - \frac{1}{p_j}\right).$$

每增加一个素数, 乘积乘以一个小于 1 的正数, 所以该比值严格递减。取对数并用 $\log(1-u) = -u + O(u^2)$, 得

$$\log \frac{\varphi(n_k)}{n_k} = -\sum_{j \leq k} \frac{1}{p_j} + O\left(\sum_{j \leq k} \frac{1}{p_j^2}\right) = -\sum_{j \leq k} \frac{1}{p_j} + O(1),$$

因为 $\sum_p p^{-2} \leq \sum_{n \geq 2} n^{-2} < \infty$ 。因此乘积是否趋于 0, 恰由素数倒数和是否发散决定。第四章的 Euler 论证证明 $\sum_p 1/p = \infty$, 故 $\varphi(n_k)/n_k \rightarrow 0$ 。

习题 1.5. 分解 7560, 求所有满足 $p^\alpha \parallel 7560$ 的二元组 (p, α) , 并计算 $\gcd(7560, 5400)$ 与 $\text{lcm}(7560, 5400)$ 。提示: 逐素数使用命题 1.9。

解答. 逐次分解得

$$7560 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7,$$

所以所求二元组为 $(2, 3), (3, 3), (5, 1), (7, 1)$ 。又

$$5400 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2.$$

最大公因数逐素数取较小指数, 最小公倍数取较大指数, 故

$$\gcd(7560, 5400) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 = 1080,$$

$$\text{lcm}(7560, 5400) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 37800.$$

核验: $1080 \cdot 37800 = 7560 \cdot 5400$ 。

习题 1.6. 列出模 15 的既约剩余系, 利用中国剩余定理把每个单位对应到 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$, 并由此验证 $\varphi(15) = 8$ 。

解答. 模 15 的既约剩余系为

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.$$

在中国剩余同构下, 它们对应为

x	1	2	4	7	8	11	13	14
$(x \bmod 3, x \bmod 5)$	(1, 1)	(2, 2)	(1, 4)	(1, 2)	(2, 3)	(2, 1)	(1, 3)	(2, 4)

右侧正好遍历 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 的 $2 \cdot 4 = 8$ 个元素。因此 $\varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 4 = 8$ 。

第 2 章

习题 2.1. 列出 $n = 12$ 的全部因子, 直接计算 $(\mu * \mathbf{1})(12)$ 、 $(\mu * \text{id})(12)$, 并与 $\varepsilon(12)$ 、 $\varphi(12)$ 比较。

解答. 12 的因子为 1, 2, 3, 4, 6, 12, 相应的 Möbius 值为 1, -1, -1, 0, 1, 0。于是

$$(\mu * \mathbf{1})(12) = 1 - 1 - 1 + 0 + 1 + 0 = 0 = \varepsilon(12).$$

另一方面

$$\begin{aligned} (\mu * \text{id})(12) &= \sum_{d|12} \mu(d) \frac{12}{d} \\ &= 12 - 6 - 4 + 0 + 2 + 0 = 4 = \varphi(12). \end{aligned}$$

结果分别与 $\varepsilon(12)$ 和 $\varphi(12)$ 相符。

习题 2.2. 证明 $\mu^2(n)$ 是无平方因子数的示性函数, 并证明 $\mu^2(n) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$ 。

解答. 由定义, $\mu(n)^2 = 1$ 当且仅当 n 的素因子指数全为 0 或 1, 否则为 0, 所以它正是无平方因子数的示性函数。函数 $n \mapsto \sum_{d^2|n} \mu(d)$ 也是积性的, 故只需检查 $n = p^k$:

$$\sum_{d^2|p^k} \mu(d) = \sum_{0 \leq j \leq k/2} \mu(p^j) = \begin{cases} 1, & k = 0, 1, \\ 1 - 1 = 0, & k \geq 2. \end{cases}$$

右端在素数幂处与 $\mu^2(p^k)$ 相同。由积性, 恒等式对所有 n 成立。

习题 2.3. 设 f 是积性函数且 $f(1) = 1$ 。证明其卷积逆 f^{-1} 也是积性函数, 并写出 $f^{-1}(p)$ 与 $f^{-1}(p^2)$ 。

解答. 卷积逆递推给出

$$f^{-1}(p) = -f(p),$$

以及

$$f^{-1}(p^2) = -(f(p)f^{-1}(p) + f(p^2)f^{-1}(1)) = f(p)^2 - f(p^2).$$

为证明积性, 在每个素数 p 处用递推唯一确定数列 $h(p^0), h(p^1), \dots$, 并令

$$h\left(\prod_p p^{\alpha_p}\right) = \prod_p h(p^{\alpha_p}).$$

这样定义的 h 积性。积性函数的卷积仍积性, 并且在每个 p^k ($k \geq 1$) 处, 递推恰好给出 $(f * h)(p^k) = 0$, 而 $(f * h)(1) = 1$ 。故 $f * h = \varepsilon$ 。由卷积逆唯一性, $h = f^{-1}$, 所以 f^{-1} 积性。

习题 2.4. 证明 $\Lambda(n) = -\sum_{d|n} \mu(d) \log d$, 并解释它与 $\Lambda = \mu * \log$ 的等价性。

解答. 由 $\Lambda = \mu * \log$,

$$\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \log \frac{n}{d}.$$

当 $n > 1$ 时展开右端:

$$\Lambda(n) = \log n \sum_{d|n} \mu(d) - \sum_{d|n} \mu(d) \log d = - \sum_{d|n} \mu(d) \log d,$$

因为 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ 。 $n = 1$ 时两边也都为 0。反过来, 把最后一式中的 d 换成 n/d , 再用同一个因子和恒等式, 即恢复 $\Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \log(n/d)$, 所以两种写法等价。

习题 2.5. 设 $J_k(n)$ 是模 n 的 k 元组中与 n 共同互素的元组数, 即 $\gcd(a_1, \dots, a_k, n) = 1$ 。证明 $J_k(n) = n^k \prod_{p|n} (1 - p^{-k})$ 。

解答. 对每个模 n 的 k 元组使用 Möbius 示性公式:

$$\mathbf{1}_{(a_1, \dots, a_k, n)=1} = \sum_{d|(a_1, \dots, a_k, n)} \mu(d).$$

对 $1 \leq a_j \leq n$ 求和并交换有限和, 得到

$$\begin{aligned} J_k(n) &= \sum_{d|n} \mu(d) \#\{(a_1, \dots, a_k) : d \mid a_1, \dots, d \mid a_k\} \\ &= \sum_{d|n} \mu(d) \left(\frac{n}{d}\right)^k = n^k \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d^k}. \end{aligned}$$

最后一个因子和按素数分解为 $\prod_{p|n} (1 - p^{-k})$, 故

$$J_k(n) = n^k \prod_{p|n} (1 - p^{-k}).$$

习题 2.6. 使用命题 2.11 计算函数 $f(n) = n$ 的卷积逆在 $1, p, p^2, pq$ ($p \neq q$ 为素数) 处的值, 并与 $\mu(n)n$ 比较。

解答. 猜测 $g(n) = \mu(n)n$ 。由于 id 完全积性,

$$(\text{id} * g)(n) = \sum_{d|n} d \mu(n/d) \frac{n}{d} = n \sum_{e|n} \mu(e) = \varepsilon(n).$$

所以 $g = \text{id}^{-1}$ 。因此

$$g(1) = 1, \quad g(p) = -p, \quad g(p^2) = 0, \quad g(pq) = pq \quad (p \neq q).$$

这些值也可由命题 2.11 的递推逐项得到。

习题 2.7. 设 f 积性且 $F_p(T) = \sum_{k \geq 0} f(p^k) T^k$ 。证明卷积在素数 p 处对应形式幂级数乘法, 并用此观点重新推导 $\mathbf{1}^{-1} = \mu$ 。提示: 比较 T^k 的系数。

解答. 若 $h = f * g$, 则局部卷积公式为

$$h(p^k) = \sum_{j=0}^k f(p^j) g(p^{k-j}).$$

因此

$$\begin{aligned} F_p(T)G_p(T) &= \left(\sum_{j \geq 0} f(p^j)T^j \right) \left(\sum_{\ell \geq 0} g(p^\ell)T^\ell \right) \\ &= \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{j=0}^k f(p^j)g(p^{k-j}) \right) T^k, \end{aligned}$$

其 T^k 系数正是 $h(p^k)$ 。这里是形式幂级数恒等式，不涉及解析收敛。对 $\mathbf{1}$ ，局部级数为

$$1 + T + T^2 + \cdots = (1 - T)^{-1},$$

其乘法逆是 $1 - T$ 。这说明逆函数在 $p^0, p^1, p^k (k \geq 2)$ 处依次取 $1, -1, 0$ ，即 $\mathbf{1}^{-1} = \mu$ 。

第 3 章

习题 3.1. 由 Abel 求和证明对固定 $\alpha > -1$, $\sum_{n \leq x} n^\alpha \sim x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$ 。

解答. 在 Abel 求和中取 $a_n = 1$ 、 $A(t) = [t]$ 与 $f(t) = t^\alpha$ 。当 $\alpha \neq 0$ 时,

$$\sum_{n \leq x} n^\alpha = [x]x^\alpha - \alpha \int_1^x [t]t^{\alpha-1} dt.$$

代入 $[t] = t + O(1)$, 主项为

$$x^{\alpha+1} - \frac{\alpha}{\alpha+1}x^{\alpha+1} = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

端点取整误差是 $O(x^\alpha)$ (当 $\alpha < 0$ 时为 $O(1)$), 积分误差为

$$O\left(\int_1^x t^{\alpha-1} dt\right) = \begin{cases} O(x^\alpha), & \alpha > 0, \\ O(1), & -1 < \alpha < 0. \end{cases}$$

它们都是 $o(x^{\alpha+1})$ 。 $\alpha = 0$ 时左端为 $[x] = x + O(1)$ 。所以对所有固定 $\alpha > -1$,

$$\sum_{n \leq x} n^\alpha \sim \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

习题 3.2. 从 (3.2) 证明 $D(x) = \sum_{n \leq x} [x/n]$, 并解释它与计数因子对 (a, b) 的关系。

解答. 因为 $\tau(n) = \sum_{ab=n} 1$, 有限求和可以直接换序:

$$D(x) = \sum_{n \leq x} \tau(n) = \sum_{ab \leq x} 1.$$

固定 a 后, 可取的 b 为 $1 \leq b \leq x/a$, 共有 $[x/a]$ 个。因此

$$D(x) = \sum_{a \leq x} \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor.$$

这就是式 (3.2) 在 $f = g = 1$ 时的情形; 两式都计数第一象限中位于双曲线 $ab = x$ 下方的正整数格点。

习题 3.3. 逐行复核定理 3.11 的证明, 并说明若只知道 $\sum_{d \leq y} \mu(d) = O(y)$, 为什么仍不足以改善 $O(\sqrt{x})$ 误差。

解答. 定理 3.11 从恒等式

$$\mu^2(n) = \sum_{d^2 | n} \mu(d)$$

出发, 有限换序后得到

$$\sum_{n \leq x} \mu^2(n) = \sum_{d \leq \sqrt{x}} \mu(d) \left\lfloor \frac{x}{d^2} \right\rfloor.$$

以 $x/d^2 + O(1)$ 代替取整, 逐项误差的绝对值之和为 $O(\sqrt{x})$ 。把有限主和补成无穷和时, 绝对估计给出

$$x \sum_{d > \sqrt{x}} \frac{1}{d^2} = O(\sqrt{x}).$$

所以两个误差源都为 $O(\sqrt{x})$ 。

记 $M(y) = \sum_{d \leq y} \mu(d)$ 。条件 $M(y) = O(y)$ 只是由 $|\mu(d)| \leq 1$ 已能得到的平凡上界。用 Abel 求和估计尾和仍只有

$$\sum_{d > y} \frac{\mu(d)}{d^2} = O(1/y),$$

取 $y = \sqrt{x}$ 后仍贡献 $O(\sqrt{x})$ ；更重要的是，它不能控制 $\sum_{d \leq \sqrt{x}} \mu(d) \{x/d^2\}$ 中随 d 变化的取整误差。要改进指数，必须获得比 $M(y) = O(y)$ 更强的抵消，并使这种抵消能够与小数部分权重结合。

习题 3.4. 设 $a_n \geq 0$ 且 $A(x) = \sum_{n \leq x} a_n = O(x)$ 。证明对 $x \geq 2$, $\sum_{n \leq x} a_n/n = O(\log x)$ 。非负性在何处使用？

解答. 对 $f(t) = 1/t$ 使用 Abel 求和，得到

$$\sum_{n \leq x} \frac{a_n}{n} = \frac{A(x)}{x} + \int_1^x \frac{A(t)}{t^2} dt.$$

由 $A(t) = O(t)$,

$$\frac{A(x)}{x} = O(1), \quad \int_1^x \frac{A(t)}{t^2} dt = O\left(\int_1^x \frac{dt}{t}\right) = O(\log x).$$

故所求和为 $O(\log x)$ 。在已经把 $A(x) = O(x)$ 写入假设后，证明没有使用 $a_n \geq 0$ ；非负性通常只是在应用中帮助建立部分和上界。

习题 3.5. 在定理 3.9 中令 $u = x^\alpha, v = x^{1-\alpha}$ 。假设两边部分和分别满足 $F(t) \ll t^\rho, G(t) \ll t^\eta$ ，讨论怎样选择 α 来平衡两个误差源。

解答. 令 $u = x^\alpha, v = x^{1-\alpha}$ 。端点修正项由已知部分和界满足

$$F(u)G(v) \ll u^\rho v^\eta = x^{\alpha\rho + (1-\alpha)\eta}.$$

实际应用中，把两条截断和中的主项代入后，通常还会得到两个随 u 反向变化的误差。若它们可写成

$$E_1 \ll x^A u^B, \quad E_2 \ll x^C u^{-D} \quad (B, D > 0),$$

则代入 $u = x^\alpha$ 后指数分别为 $A + B\alpha$ 与 $C - D\alpha$ 。平衡条件为

$$A + B\alpha = C - D\alpha, \quad \alpha = \frac{C - A}{B + D},$$

前提是该值位于 $[0, 1]$ ；否则最优选择在端点。最后还必须将所得共同误差与 $x^{\alpha\rho + (1-\alpha)\eta}$ 比较。

仅知道 $F(t) \ll t^\rho, G(t) \ll t^\eta$ ，并不能唯一决定 α ，因为两条截断和中还出现 f, g 的大小及主项余差；它们决定上述 A, B, C, D 。因此普遍原则是：先写出所有误差的 x 指数，再使最大的两个相等，而不是机械地总取 $\alpha = 1/2$ 。

习题 3.6. 对固定 $\alpha > 0$ ，使用 $\sigma_\alpha = \text{id}_\alpha * 1$ 猜测并证明 $\sum_{n \leq x} \sigma_\alpha(n)$ 的主项。提示：分别讨论 $\alpha < 1, \alpha = 1, \alpha > 1$ 时的累积方式。

解答. 由 $\sigma_\alpha = \text{id}_\alpha * \mathbf{1}$, 有限换序给出

$$\sum_{n \leq x} \sigma_\alpha(n) = \sum_{m \leq x} \sum_{d \leq x/m} d^\alpha.$$

习题 3.1 的定量形式为

$$\sum_{d \leq y} d^\alpha = \frac{y^{\alpha+1}}{\alpha+1} + O(y^\alpha + 1) \quad (\alpha > 0).$$

所以

$$\sum_{n \leq x} \sigma_\alpha(n) = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \sum_{m \leq x} \frac{1}{m^{\alpha+1}} + O\left(x^\alpha \sum_{m \leq x} \frac{1}{m^\alpha} + x\right).$$

绝对收敛给出

$$\sum_{m \leq x} m^{-\alpha-1} = \zeta(\alpha+1) + O(x^{-\alpha}),$$

其尾项对主式只贡献 $O(x)$ 。又

$$\sum_{m \leq x} m^{-\alpha} = \begin{cases} O(x^{1-\alpha}), & 0 < \alpha < 1, \\ O(\log x), & \alpha = 1, \\ O(1), & \alpha > 1. \end{cases}$$

因此

$$\sum_{n \leq x} \sigma_\alpha(n) = \frac{\zeta(\alpha+1)}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + \begin{cases} O(x), & 0 < \alpha < 1, \\ O(x \log x), & \alpha = 1, \\ O(x^\alpha), & \alpha > 1. \end{cases}$$

隐含常数可依赖固定参数 α 。

第 4 章

习题 4.1. 验证 (4.2), 并计算 $x = 10$ 时等式两边。

解答. 在 $\text{lcm}(1, \dots, [x])$ 中, 素数 p 的指数是满足 $p^k \leq x$ 的最大 k , 所以

$$\begin{aligned}\log \text{lcm}(1, \dots, [x]) &= \sum_{p \leq x} \left\lfloor \frac{\log x}{\log p} \right\rfloor \log p \\ &= \sum_{p^k \leq x} \log p = \psi(x).\end{aligned}$$

当 $x = 10$ 时,

$$\text{lcm}(1, \dots, 10) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520,$$

故左端为 $\log 2520$ 。右端由 $2, 3, 4, 5, 7, 8, 9$ 的 von Mangoldt 权组成, 也是 $3 \log 2 + 2 \log 3 + \log 5 + \log 7 = \log 2520$ 。

习题 4.2. 证明 $\vartheta(x) \leq \pi(x) \log x$, 以及 $\vartheta(x) \geq (\pi(x) - \pi(\sqrt{x})) \frac{1}{2} \log x$ 。

解答. 对每个 $p \leq x$ 有 $\log p \leq \log x$, 因此

$$\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p \leq \pi(x) \log x.$$

对下界只保留 $\sqrt{x} < p \leq x$ 。这些素数满足 $\log p > \frac{1}{2} \log x$, 个数为 $\pi(x) - \pi(\sqrt{x})$, 故

$$\vartheta(x) \geq \sum_{\sqrt{x} < p \leq x} \log p \geq (\pi(x) - \pi(\sqrt{x})) \frac{1}{2} \log x.$$

习题 4.3. 改进命题 4.6 的粗略论证, 证明 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x} \log x)$ 。提示: 先单独处理平方项, 再估计 $k \geq 3$ 的项数与大小。

解答. 由 (4.1),

$$\psi(x) - \vartheta(x) = \sum_{k \geq 2} \vartheta(x^{1/k}).$$

平方项满足

$$\vartheta(\sqrt{x}) \leq \pi(\sqrt{x}) \log x = O(\sqrt{x} \log x).$$

当 $k \geq 3$ 时, $x^{1/k} \leq x^{1/3}$, 非零的 k 至多有 $\lfloor \log_2 x \rfloor$ 个, 而且

$$\vartheta(x^{1/k}) \leq \pi(x^{1/k}) \log x \leq x^{1/3} \log x.$$

故这些项总计 $O(x^{1/3}(\log x)^2) = O(\sqrt{x} \log x)$ 。合并得到

$$\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x} \log x).$$

习题 4.4. 证明若 $\pi(x) \sim x/\log x$, 则第 n 个素数 $p_n \sim n \log n$ 。

解答. 因为 $\pi(p_n) = n$, 假设给出

$$n \sim \frac{p_n}{\log p_n}.$$

取对数可得

$$\log n = \log p_n - \log \log p_n + o(1).$$

由于 $\log \log p_n = o(\log p_n)$, 所以 $\log n \sim \log p_n$ 。再代回原渐近式:

$$p_n \sim n \log p_n \sim n \log n.$$

习题 4.5. 查明定理 4.14 的常数如何从本章证明中显式取出。哪些步骤损失最大?

解答. 本章证明可给出一组不追求最优的显式常数。由命题 4.12,

$$\vartheta(x) \leq 4(\log 2)x.$$

另一方面, 中央二项式系数给出

$$\psi(2n) \geq 2n \log 2 - \log(2n+1).$$

取 $n = \lfloor x/2 \rfloor$, 并吸收有限范围, 可得充分大 x 时 $\psi(x) \geq (\log 2/2)x$ 。再由 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x} \log x)$, 可把范围再扩大后取

$$\vartheta(x) \geq \frac{\log 2}{4}x.$$

于是

$$\pi(x) \geq \frac{\vartheta(x)}{\log x} \geq \frac{\log 2}{4} \frac{x}{\log x},$$

而

$$\pi(x) \leq \sqrt{x} + \frac{2\vartheta(x)}{\log x} \leq \sqrt{x} + 8(\log 2) \frac{x}{\log x} \leq (8 \log 2 + 1) \frac{x}{\log x}$$

对充分大 x 成立。因此可取例如 $c = \log 2/4$ 、 $C = 8 \log 2 + 1$ (在扩大有限范围常数后)。

常数损失主要发生在三处: 用 dyadic 区间覆盖一般 x 带来约因子 2; 二项式系数只提供粗糙的上下界; 从 ϑ 返回 π 时丢弃了不超过 $\sqrt{x}$ 的素数并把其余权统一压成 $\frac{1}{2} \log x$ 。这些步骤只保留数量级, 无法逼出常数 1。

习题 4.6. 使用 Legendre 公式计算 $\nu_2(100!)$ 、 $\nu_5(100!)$, 并求 100! 末尾零的个数。

解答. Legendre 公式给出

$$\nu_2(100!) = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97,$$

$$\nu_5(100!) = 20 + 4 = 24.$$

每个十进制末尾零需要一对因子 $2 \cdot 5$ 。由于 2 的指数更多, 末尾零的个数为

$$\min\{97, 24\} = 24.$$

习题 4.7. 证明 $\int_2^x dt/\log t = O(x/\log x)$ 。提示: 把区间分成 $[x/2^{j+1}, x/2^j]$, 并单独处理靠近 2 的有限部分。用它补全命题 4.8 的反向推导。

解答. 先估计积分。区间 $[2, \sqrt{x}]$ 的贡献至多 $\sqrt{x}/\log 2$ 。在 $[\sqrt{x}, x]$ 上有 $\log t \geq \frac{1}{2} \log x$, 故

$$\int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{\log t} \leq \frac{2x}{\log x}.$$

因此

$$\int_2^x \frac{dt}{\log t} = O(x/\log x).$$

也可以把区间作 dyadic 分割, 得到同一上界。

现在假设 $\pi(x) \sim x/\log x$ 。对素数示性函数使用 Abel 求和,

$$\vartheta(x) = \pi(x) \log x - \int_2^x \frac{\pi(t)}{t} dt.$$

第一项为 $x + o(x)$ 。假设还给出 $\pi(t) = O(t/\log t)$, 所以刚才的积分估计说明

$$\int_2^x \frac{\pi(t)}{t} dt = O\left(\int_2^x \frac{dt}{\log t}\right) = O(x/\log x) = o(x).$$

故 $\vartheta(x) \sim x$, 再由 $\psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x} \log x) = o(x)$ 得 $\psi(x) \sim x$, 补全了反向推导。

第 5 章

习题 5.1. 在 $\sigma > 1$ 证明 $\zeta(\sigma) > 1$ 且 $-\zeta'(\sigma) = \sum_{n \geq 2} (\log n) n^{-\sigma} > 0$ 。

解答. 当 $\sigma > 1$ 时,

$$\zeta(\sigma) = 1 + \sum_{n \geq 2} n^{-\sigma} > 1.$$

在任意闭半平面 $\sigma \geq 1 + \delta$ 上, $\sum n^{-1-\delta}$ 与 $\sum (\log n) n^{-1-\delta}$ 都收敛, 故级数正规收敛并可逐项求导。于是

$$\zeta'(\sigma) = - \sum_{n \geq 2} \frac{\log n}{n^\sigma}, \quad -\zeta'(\sigma) > 0.$$

习题 5.2. 从 (5.3) 证明 $\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) = 1$ 。

解答. 由 (5.3),

$$\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s \int_1^\infty \{x\} x^{-s-1} dx.$$

积分在 $s=1$ 的某个邻域内绝对且局部一致收敛, 因而有界。乘以 $s-1$ 后,

$$(s-1)\zeta(s) = s - s(s-1) \int_1^\infty \{x\} x^{-s-1} dx \rightarrow 1.$$

所以 $s=1$ 的极点留数为 1。

习题 5.3. 详细展开 (5.4), 验证每个 n 的系数非负, 并说明为什么 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta$ 中的系数恰能压倒一个边界零点。

解答. 在 $\sigma > 1$, 把 (5.2) 代入 (5.4), 固定 n 后的系数是

$$\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} (3 + 4 \cos(t \log n) + \cos(2t \log n)).$$

令 $\theta = t \log n$, 则

$$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0,$$

所以逐项非负, 所有级数在 $\sigma > 1$ 绝对收敛。

若 $\zeta(1+it_0)$ 有 m 阶零点, 则 $-\zeta'/\zeta(\sigma)$ 由 $s=1$ 的单极点贡献 $3/(\sigma-1)$, 而 $-4\Re(\zeta'/\zeta)(\sigma+it_0)$ 至少贡献 $-4m/(\sigma-1)$ 。第三项若有零点只会再贡献非正主部。因此总主部至多为

$$\frac{3-4m}{\sigma-1},$$

对 $m \geq 1$ 为负, 与逐项非负矛盾。系数 3, 4, 1 的作用正是同时制造平方恒等式, 并使零点的四倍负主部压倒极点的三倍正主部。

习题 5.4. 假设已经知道 $\psi(x) \sim x$, 不用引用正文结论, 完整证明 $\pi(x) \sim x/\log x$ 。

解答. 由第四章的估计 $\psi(x) - \vartheta(x) = o(x)$, 假设 $\psi(x) \sim x$ 先给出 $\vartheta(x) \sim x$ 。写

$$\vartheta(t) = t + E(t), \quad E(t) = o(t).$$

Abel 求和给出

$$\pi(x) = \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t \log^2 t} dt.$$

边界项为 $x/\log x + o(x/\log x)$ 。主积分满足

$$\int_2^x \frac{dt}{\log^2 t} = O(x/\log^2 x) = o(x/\log x).$$

对误差积分, 给定 $\varepsilon > 0$, 在固定 T 以后有 $|E(t)| \leq \varepsilon t$, 故

$$\int_2^x \frac{E(t)}{t \log^2 t} dt = O_T(1) + O(\varepsilon x/\log^2 x) = o(x/\log x).$$

因此 $\pi(x) \sim x/\log x$ 。

习题 5.5. 比较 Wiener-Ikehara 路线与经典的 Perron 公式加截断积分路线: 分别需要控制 ζ 的哪些边界性质?

解答. 两条路线使用同一个解析对象 $-\zeta'/\zeta = \sum \Lambda(n)n^{-s}$, 但把边界信息转成部分和的方式不同。

Wiener-Ikehara 路线需要: 系数 $\Lambda(n) \geq 0$; 函数在 $\Re s > 1$ 解析; 减去 $1/(s-1)$ 后能连续延拓到整条 $\Re s = 1$ 。 ζ 的 Euler 乘积保证右半平面无零点, 解析延拓和边界无零点定理保证边界连续。Tauber 定理用非负性把平滑边界信息升级为尖锐部分和渐近, 不要求显式估计高处水平边。

经典 Perron 路线先在有限高度 T 截断。除同样需要 $s = 1$ 的极点和边界无零点外, 还要定量控制 ζ'/ζ 在竖直线上的增长、选择避开零点的高度、估计移动矩形的上下水平边与新竖边, 并同时优化 Perron 截断误差。它能导向显式误差项, 但所需边界估计强于仅有连续延拓。

习题 5.6. 设 $f(s) = (s - s_0)^m g(s)$, 其中 $g(s_0) \neq 0$ 。直接计算 $f'/f - m/(s - s_0)$, 并说明它为什么在 s_0 解析。

解答. 直接求对数导数:

$$\frac{f'}{f}(s) = \frac{m}{s - s_0} + \frac{g'}{g}(s),$$

所以

$$\frac{f'}{f}(s) - \frac{m}{s - s_0} = \frac{g'}{g}(s).$$

由 $g(s_0) \neq 0$ 及连续性, 缩小邻域后 g 无零点; g' 与 $1/g$ 都在该邻域解析, 故 g'/g 在 s_0 解析。

习题 5.7. 在定理 5.13 的证明中, 把 Wiener-Ikehara 的五条假设分别对应到一个已编号的定理、命题或公式; 说明删去哪一条会使推导失效。

解答. 定理 5.11 的五项核验分别是:

1. 非负系数来自 $a_n = \Lambda(n) \geq 0$; 删去它就失去把平滑平均恢复为单调部分和的 Tauber 条件。
2. 级数表示 $-\zeta'/\zeta = \sum \Lambda(n)n^{-s}$ 来自定理 5.4, 有效于 $\Re s > 1$; 删去它便不能把解析函数与 $\psi(x)$ 联系。
3. $\Re s > 1$ 的解析性来自定理 5.3 的无零 Euler 乘积; 若有零点, 对数导数会出现额外极点。
4. 边界连续性由命题 5.5 和定理 5.10 共同给出; 删去无零点结论, 边界上的额外极点会阻止 Wiener-Ikehara 的应用。

5. 主极点系数 $A = 1$ 来自命题 5.5 中 ζ 在 1 的留数 1, 从而 $-\zeta'/\zeta = 1/(s-1) + H(s)$; 若不知道该系数, 就无法确定部分和主项。

五项合起来才推出 $\psi(x) \sim x$ 。

第 6 章

习题 6.1. 用定理 6.7 从 $1 * \Lambda = \log$ 推导 $-\zeta'(s) = \zeta(s) \sum \Lambda(n)n^{-s}$ ($\sigma > 1$)。

解答. 在 $\sigma > 1$, $\sum n^{-s}$ 与 $\sum \Lambda(n)n^{-s}$ 都绝对收敛, 后者可由 $0 \leq \Lambda(n) \leq \log n$ 控制。定理 6.7 和 $1 * \Lambda = \log$ 给出

$$\zeta(s) \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = \sum_{n \geq 1} \frac{\log n}{n^s}.$$

同一区域内, 定理 6.3 允许对 $\zeta(s) = \sum n^{-s}$ 逐项求导, 所以

$$-\zeta'(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\log n}{n^s} = \zeta(s) \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

所有乘法、换序和求导都在绝对收敛半平面 $\Re s > 1$ 内进行。

习题 6.2. 不用引用命题 6.12, 重新证明 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 并逐步说明 Tonelli 定理和极坐标变换为何适用。

解答. 令

$$I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx.$$

被积函数非负, Tonelli 定理给出

$$I^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy,$$

即使在计算前尚未知道积分值。第一象限的极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 的 Jacobian 为 r , 区域变成 $r > 0, 0 < \theta < \pi/2$, 故

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

$I > 0$, 所以 $I = \sqrt{\pi}/2$ 。在 Gamma 积分中令 $x = u^2$; 该变量代换对非负广义积分合法, 并给出

$$\Gamma(1/2) = \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-x} dx = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du = 2I = \sqrt{\pi}.$$

习题 6.3. 设 $a_n = (-1)^{n-1}$ 。求相应 Dirichlet 级数的收敛横坐标和绝对收敛横坐标, 并用定理 6.2 说明其解析区域。

解答. 系数部分和

$$A(N) = \sum_{n \leq N} (-1)^{n-1}$$

始终为 0 或 1。定理 6.2 取 $\alpha = 0$, 说明

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$$

在 $\Re s > 0$ 收敛并解析。在 $s = 0$, 通项为 $(-1)^{n-1}$, 不趋于 0, 所以普通收敛横坐标恰为

$$\sigma_c = 0.$$

绝对值级数是 $\sum n^{-\sigma}$, 恰在 $\sigma > 1$ 收敛, 故

$$\sigma_a = 1.$$

习题 6.4. 从 (6.3) 分离积分区间 $(0, 1)$ 与 $(1, \infty)$, 说明减去 $1/x$ 如何把右端延拓到更大的半平面。

解答. 把 (6.3) 的右端写成

$$\int_0^1 \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx + \int_1^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx.$$

第二个积分因指数衰减而对所有 s 局部一致收敛, 定义整函数。令

$$h(x) = \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x}.$$

Taylor 展开给出 $h(x) = O(1)$ ($x \downarrow 0$), 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx &= \int_0^1 x^{s-2} dx + \int_0^1 h(x) x^{s-1} dx \\ &= \frac{1}{s-1} + H(s). \end{aligned}$$

第一式原先在 $\Re s > 1$ 成立; 第二个积分 $H(s)$ 在 $\Re s > 0$ 绝对且局部一致收敛。因此右端把 $\Gamma(s)\zeta(s)$ 亚纯延拓到 $\Re s > 0$, 唯一显出的极点是 $s = 1$ 。这与式 (5.3) 给出的 ζ 延拓一致; 本题的积分论证本身不需要另行使用 Gamma 函数的全局非消失定理。减去 $1/x$ 正是消除了 0 附近最坏的 x^{s-2} 奇性, 把积分的收敛边界从 $\Re s > 1$ 推到 $\Re s > 0$ 。

习题 6.5. 对 $F(s) = \zeta(s)$, 形式上把 Perron 积分从 $c > 1$ 移到 $0 < c' < 1$ 。指出跨过的极点及其主项, 并列出来要把形式论证变成严格估计所需控制的三类边界积分。

解答. 对非整数 $x > 0$ 和 $c > 1$, Perron 公式形式为

$$\sum_{n \leq x} 1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \zeta(s) \frac{x^s}{s} ds.$$

先截断到高度 T , 再把积分线移到 $0 < c' < 1$ 。矩形内跨过的唯一极点是 ζ 在 $s = 1$ 的单极点; 因为新线仍在 0 的右侧, 核 $1/s$ 的极点没有被跨过。留数为

$$\operatorname{Res}_{s=1} \zeta(s) \frac{x^s}{s} = x,$$

这给出计数函数的主项。

严格论证必须分别控制三类边界积分: 新竖边 $[c' - iT, c' + iT]$ 、上水平边 $[c' + iT, c + iT]$ 与下水平边 $[c - iT, c' - iT]$ 。为使它们在适当选择 T 后足够小, 需要 $\zeta(s)$ 在竖直带内的增长估计; 此外还要把定理 6.20 的截断误差与这些边界项一起优化。仅写出留数而不估计四条有限边界, 不能构成严格证明。

习题 6.6. 分别求 $f(x) = \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ 与 $g(x) = \mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)x^{-2}$ 的 Mellin 变换及基本带。两个基本带为什么恰由不同端点决定?

解答. 对 $f(x) = \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$,

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^1 x^{s-1} dx = \frac{1}{s}, \quad \Re s > 0.$$

$x=0$ 决定条件 $\Re s > 0$, 而无穷远没有贡献, 所以基本带为 $0 < \Re s < +\infty$.

对 $g(x) = \mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)x^{-2}$,

$$\mathcal{M}g(s) = \int_1^\infty x^{s-3} dx = \frac{1}{2-s}, \quad \Re s < 2.$$

下端点 1 没有奇性, 条件完全来自无穷远, 所以基本带为 $-\infty < \Re s < 2$. 第一个基本带由 0 端决定, 第二个由无穷远端决定。

习题 6.7. 证明式 (6.5) 使用的平滑核公式, 并计算 $s=0, -1$ 两个留数。提示: 分别讨论 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 的闭合方向。

解答. 令 $c > 0$ 并考虑

$$K(y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{y^s}{s(s+1)} ds.$$

因分母在竖直线上为 $O(|t|^{-2})$, 积分比普通 Perron 核更易控制。若 $y > 1$, 向左闭合, 跨过 $s=0, -1$ 。两个留数分别是

$$\operatorname{Res}_{s=0} \frac{y^s}{s(s+1)} = 1, \quad \operatorname{Res}_{s=-1} \frac{y^s}{s(s+1)} = -y^{-1},$$

故 $K(y) = 1 - y^{-1}$ 。若 $0 < y < 1$, 向右闭合, 因 $y^{\Re s}$ 衰减且右半平面没有极点, 得到 $K(y) = 0$ 。取 $y = x/n$, 在 $\Re s = c > 1$ 利用 $\zeta(s)$ 的绝对收敛逐项积分, 便得到

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \zeta(s) \frac{x^s}{s(s+1)} ds = \sum_{n \leq x} \left(1 - \frac{n}{x}\right),$$

即 (6.5) (整数端点的权恰为 0, 无歧义)。

第 7 章

习题 7.1. 列出模 3 的全部特征, 验证两条正交关系, 并写出非主特征的 L 级数前六个非零项。

解答. 群 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times = \{1, 2\}$ 为二阶循环群。两个特征为主特征 χ_0 和非主实特征 χ :

$n \bmod 3$	0	1	2
$\chi_0(n)$	0	1	1
$\chi(n)$	0	1	-1

第一正交关系直接给出

$$\sum_{a \bmod 3} |\chi_0(a)|^2 = \sum_{a \bmod 3} |\chi(a)|^2 = 2, \quad \sum_{a \bmod 3} \chi_0(a) \overline{\chi(a)} = 1 - 1 = 0.$$

第二正交关系在 $a = 1$ 时为

$$\frac{1}{2}(\chi_0(n) + \chi(n)) = \mathbf{1}_{n \equiv 1 \pmod{3}},$$

在 $a = 2$ 时为

$$\frac{1}{2}(\chi_0(n) - \chi(n)) = \mathbf{1}_{n \equiv 2 \pmod{3}};$$

当 $3 \mid n$ 时两边均为 0。非主特征的 L 级数前六个非零项为

$$L(s, \chi) = 1 - \frac{1}{2^s} + \frac{1}{4^s} - \frac{1}{5^s} + \frac{1}{7^s} - \frac{1}{8^s} + \cdots.$$

习题 7.2. 逐行复核命题 7.11, 并由无限区间 Abel 求和写出 $L(1, \chi)$ 的积分表示。

解答. 若 χ 非主, 则完整周期和为 $\sum_{a=1}^q \chi(a) = 0$ 。把 $\{1, \dots, \lfloor x \rfloor\}$ 分成完整周期和不足 q 项的尾段, 得到

$$A(x) := \sum_{n \leq x} \chi(n), \quad |A(x)| \leq q.$$

对有限上限应用 Abel 求和并取 $f(t) = 1/t$:

$$\sum_{n \leq X} \frac{\chi(n)}{n} = \frac{A(X)}{X} + \int_1^X \frac{A(t)}{t^2} dt.$$

因 $A(X) = O(q)$, 第一项趋于 0, 积分绝对收敛。因此

$$L(1, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n} = \int_1^\infty \frac{A(t)}{t^2} dt.$$

这里是条件收敛; 合法性来自有界部分和与无限区间 Abel 求和, 而不是 $\sum |\chi(n)|/n$ 的绝对收敛。

习题 7.3. 详细证明 (7.3)。提示: 对每个 p^k 使用 $3 + 4\Re(\chi(p)^k) + \Re(\chi(p)^{2k}) \geq 0$ 。

解答. 在实数 $\sigma > 1$, Euler 乘积的对数绝对收敛, 故

$$\log L(\sigma, \chi) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\chi(p)^k}{kp^{k\sigma}}.$$

于是

$$\begin{aligned} & 3 \log \zeta(\sigma) + 4 \Re \log L(\sigma, \chi) + \Re \log L(\sigma, \chi^2) \\ &= \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{3 + 4 \Re(\chi(p)^k) + \Re(\chi(p)^{2k})}{k p^{k\sigma}}. \end{aligned}$$

若 $p \nmid q$, 写 $\chi(p)^k = e^{i\theta}$, 则分子为

$$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0.$$

若 $p \mid q$, 则 $\chi(p) = 0$, 分子等于 3。故整个实数和非负。指数化并使用 $\exp(\Re \log z) = |z|$, 得到

$$\zeta(\sigma)^3 |L(\sigma, \chi)|^4 |L(\sigma, \chi^2)| \geq 1,$$

即 (7.3)。

习题 7.4. 对 $q = 4, a = 3$ 写出 (7.4), 说明 $L(1, \chi_4) = \pi/4$ 如何迫使 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的素数有无穷多个。

解答. 模 4 只有 χ_0 与 χ_4 。当 $a = 3$ 时, $\overline{\chi_0(3)} = 1, \overline{\chi_4(3)} = -1$, 所以 (7.4) 变成

$$\log L(\sigma, \chi_0) - \log L(\sigma, \chi_4) = 2 \sum_{p \equiv 3 \pmod{4}} \frac{1}{p^\sigma} + O(1).$$

主特征满足

$$L(\sigma, \chi_0) = \zeta(\sigma)(1 - 2^{-\sigma}),$$

因而 $\log L(\sigma, \chi_0) = \log(1/(\sigma - 1)) + O(1)$ 。另一方面 $L(1, \chi_4) = \pi/4 > 0$, 所以 $\log L(\sigma, \chi_4) = O(1)$ 当 $\sigma \downarrow 1$ 。于是

$$\sum_{p \equiv 3 \pmod{4}} \frac{1}{p^\sigma} = \frac{1}{2} \log \frac{1}{\sigma - 1} + O(1) \rightarrow \infty.$$

若 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的素数只有有限多个, 左端将在 $\sigma \downarrow 1$ 时有界, 矛盾。因此这样的素数有无穷多个。

习题 7.5. 使用命题 7.13, 求模 8 中由 χ_4 诱导的特征之 L 函数与 $L(s, \chi_4)$ 的关系, 并验证相应有限乘积是空积 (因而在 $s = 1$ 非零)。

解答. 令 $\tilde{\chi}$ 为模 8 中由模 4 的 χ_4 诱导的特征。其导子 $q^* = 4$, 而 $q = 8$ 。命题 7.13 给出

$$L(s, \tilde{\chi}) = L(s, \chi_4) \prod_{\substack{p \mid 8 \\ p \nmid 4}} \left(1 - \frac{\chi_4(p)}{p^s}\right).$$

唯一整除 8 的素数是 2, 但 $2 \mid 4$, 所以指标集合为空, 有限乘积等于 1。因此

$$L(s, \tilde{\chi}) = L(s, \chi_4).$$

空积在 $s = 1$ 的值为 1, 不影响 $L(1, \chi_4)$ 的非消失。

习题 7.6. 计算模 5 特征表中每个特征的共轭, 并验证 $\overline{\chi(n)} = \chi(n)^{-1}$ 对 $(n, 5) = 1$ 成立。哪些特征是实特征?

解答. 由模 5 特征表逐行共轭可见

$$\overline{\chi_0} = \chi_0, \quad \overline{\chi_1} = \chi_1^3, \quad \overline{\chi_1^2} = \chi_1^2, \quad \overline{\chi_1^3} = \chi_1.$$

当 $(n, 5) = 1$ 时, $\chi(n)$ 是单位根, 所以

$$\chi(n)\overline{\chi(n)} = |\chi(n)|^2 = 1, \quad \overline{\chi(n)} = \chi(n)^{-1}.$$

取值全为实数的特征是 χ_0 与 χ_1^2 ; χ_1 和 χ_1^3 为非实且互为共轭。

习题 7.7. 完整证明 Landau 引理中 Taylor 级数与双重非负求和的交换, 并说明为何 $a(m^2) \geq 1$ 迫使 $\zeta(s)L(s, \chi)$ 的收敛横坐标至少为 $1/2$ 。

解答. 设 $F(s) = \sum a_n n^{-s}$, 其中 $a_n \geq 0$, 收敛横坐标为 σ_c 。取实数 $s_0 > \sigma_c$ 。在绝对收敛半平面内逐项求导, 得到

$$(-1)^k F^{(k)}(s_0) = \sum_{n \geq 1} a_n (\log n)^k n^{-s_0} \geq 0.$$

若反设 F 在 σ_c 邻域解析, 可取 s_0 足够接近 σ_c , 使以 s_0 为中心的 Taylor 圆盘越过该直线。对圆盘内的 $h > 0$, Taylor 展开给出

$$\begin{aligned} F(s_0 - h) &= \sum_{k \geq 0} \frac{(-h)^k}{k!} F^{(k)}(s_0) \\ &= \sum_{k \geq 0} \sum_{n \geq 1} \frac{h^k}{k!} a_n (\log n)^k n^{-s_0}. \end{aligned}$$

双重级数的每一项都非负, 故 Tonelli 定理允许交换求和, 无需预先假设双重级数绝对收敛。于是

$$F(s_0 - h) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s_0} \sum_{k \geq 0} \frac{(h \log n)^k}{k!} = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-(s_0 - h)}.$$

左端是圆盘内的有限解析值, 故右端收敛。选择 $h > s_0 - \sigma_c$ 就得到原 Dirichlet 级数在收敛横坐标左侧收敛, 矛盾。这给出了 Landau 引理所需的求和交换。

对实非主特征, 正文写成

$$\zeta(s)L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)}{n^s}, \quad a(n) \geq 0, \quad a(m^2) \geq 1.$$

因此在实数 σ 上

$$\sum_{n \geq 1} \frac{a(n)}{n^\sigma} \geq \sum_{m \geq 1} \frac{a(m^2)}{m^{2\sigma}} \geq \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^{2\sigma}}.$$

当 $\sigma = 1/2$ 时右端是调和级数, 故左端发散。因此该非负系数 Dirichlet 级数的收敛横坐标满足 $\sigma_c \geq 1/2$, 正是正文应用 Landau 引理所需的下界。

参考文献

- [1] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Springer, 1976.
- [2] H. H. Chan, *Analytic Number Theory for Undergraduates*, World Scientific, 2009.
- [3] J.-M. De Koninck and F. Luca, *Analytic Number Theory: Exploring the Anatomy of Integers*, American Mathematical Society, 2012.
- [4] H. Davenport, revised by H. L. Montgomery, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000.
- [5] A. J. Hildebrand, *Introduction to Analytic Number Theory*, course notes for Math 531, University of Illinois, 2005.